TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP • TỔ TOÁN – TIN • NĂM HỌC 2026–2027 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

TÀI LIỆU HỆ THỐNG HÓA LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP & LUYỆN ĐỀ THỰC CHIẾN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 10 – NĂM HỌC 2026–2027

Biên soạn bám sát **100% từng ô câu hỏi, mức độ nhận thức và chỉ báo kỹ năng** trong văn bản gốc **Ma trận & Bảng đặc tả Đề kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027** của nhà trường. Bao gồm đầy đủ lý thuyết trực quan từ **Bài 1 đến Bài 7**, ngân hàng bài tập phân dạng và **trọn bộ câu hỏi kèm đáp án, lời giải chi tiết bài kiểm tra giữa học kì I năm học 2026–2027**.

90 Phút	4 Chương	75 Bài Tập	03 Đề Thi Mới
7,0đ TN + 3,0đ TL	**Bài 1 → Bài 7 SGK**	**Ngân hàng 4 dạng thức**	**66 Câu + Full Đáp án**
4 phần thi chuẩn Bộ GD&ĐT	Kết nối tri thức Tập 1	Phủ kín 100% ô Đặc tả	Chuẩn Ma trận 2026–2027

LỘ TRÌNH 5 PHẦN KHÉP KÍN TRONG ĐỀ CƯƠNG

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ & CHIẾN THUẬT PHÒNG THI 90 PHÚT 2
A.1. Cấu trúc tổng thể đề kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027 (90 phút – 10,0 điểm) 2
A.2. Bảng giải mã trọng số điểm theo từng Chương & Bài học SGK Kết nối tri thức 2
A.3. Bản đồ định vị chính xác từng câu hỏi trong Đề KTGK I (2026–2027) 3
A.4. Chiến thuật phân bổ 90 phút vàng & Quy tắc tô phiếu Trả lời ngắn 3
PHẦN B. TỜ CÔNG THỨC VÀNG & 12 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ 4
PHẦN C. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM & PHƯƠNG PHÁP GIẢI (BÀI 1 → BÀI 7) 6
Bài 1. Mệnh đề (Đơn vị 1.1 – Câu 1, Câu 2 Phần I: 0,50 điểm) 6
Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Đơn vị 1.2 & 1.3 – 3,50 điểm) 6
Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Đơn vị 2.1 – Câu 5 P.I & Câu 2 Đúng/Sai: 1,25 điểm) 8
Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Đơn vị 2.2 – Câu 6 P.I & Câu 3 Tự luận VDC: 1,25 điểm) 9
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (Đơn vị 3.1 – 1,00 điểm) 10
Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác (Đơn vị 3.2 – 2,00 điểm: P.I, P.III & Câu 2 Tự luận) 10
Bài 7. Các khái niệm mở đầu về vectơ (Đơn vị 4.1 – Câu 11, Câu 12 Phần I: 0,50 điểm) 11
PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP PHÂN DẠNG KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT 12
D.1. Dạng thức 1 – 48 Câu Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Gấp 4 lần đề thi) 12
D.2. Dạng thức 2 – 06 Câu Trắc nghiệm Đúng / Sai chuẩn Ma trận (24 mệnh đề) 15
D.3. Dạng thức 3 – 12 Câu Trắc nghiệm Trả lời ngắn chuẩn Ma trận (0,5 điểm/câu) 17
D.4. Dạng thức 4 – 09 Bài toán Tự luận mẫu chuẩn Ma trận (Kèm thang điểm 0,25đ) 18
PHẦN E. CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2026–2027) 20
E.1. Đề kiểm tra Giữa học kì I năm học 2026–2027 – Đề số 01 (Chuẩn Đặc tả gốc) 20
E.2. Đề kiểm tra Giữa học kì I năm học 2026–2027 – Đề số 02 (Đề đối sánh mở rộng) 23
E.3. Đề kiểm tra Giữa học kì I năm học 2026–2027 – Đề số 03 (Đề chinh phục điểm 10) 26

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỀ CƯƠNG HIỆU QUẢ NHẤT CHO HỌC SINH LỚP 10:

- **Mục tiêu nắm chắc 6,5 – 7,5 điểm:** Học kỹ **Phần B (Tờ Công thức Vàng + 12 Khẩu quyết)**, nắm vững ví dụ cơ bản ở **Phần C** và làm trọn vẹn các câu **Nhận biết – Thông hiểu** cùng **Câu 1 Tự luận (1,0 điểm phép toán tập hợp)**.
- **Mục tiêu bứt phá 8,0 – 9,0 điểm:** Luyện thành thạo **Câu 1d, 2d Đúng/Sai**, **4 câu Trả lời ngắn (0,5 điểm/câu)** và **Câu 2 Tự luận (1,0 điểm bài toán đo đạc thực tế bằng Định lí Sin/Côsin)**.
- **Mục tiêu chinh phục 9,5 – 10,0 điểm:** Làm chủ quy trình 4 bước giải bài toán tối ưu Quy hoạch tuyến tính ở **Câu 3 Tự luận (1,0 điểm VDC)** và bấm giờ 90 phút thực chiến đủ **03 Đề kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027** ở **Phần E**.

PHẦN A. GIẢI MÃ MA TRẬN ĐẶC TẢ & CHIẾN THUẬT PHÒNG THI 90 PHÚT

A.1. Cấu trúc tổng thể đề kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027 (90 phút – 10,0 điểm)

Theo văn bản **Ma trận và Bảng đặc tả Đề kiểm tra Giữa kì I năm học 2026–2027** của **Tổ Toán – Tin, Trường THPT Hà Huy Tập**, đề thi kết hợp **70% Trắc nghiệm khách quan (7,0 điểm)** và **30% Tự luận (3,0 điểm)** gồm 4 phần chuẩn định dạng mới:

Phần thi	Dạng thức câu hỏi	Số lượng	Thang điểm	Phân bổ mức độ nhận thức
PHẦN I	Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (A, B, C, D)	12 câu	**3,00 điểm** (0,25 đ/câu)	**9 Nhận biết + 3 Thông hiểu** (0 Vận dụng – lấy điểm nền nhanh)
PHẦN II	Trắc nghiệm Đúng / Sai (mỗi câu gồm 4 ý a, b, c, d)	2 câu **(8 lệnh hỏi)**	**2,00 điểm (lũy tiến)**	**2 Nhận biết + 4 Thông hiểu + 2 Vận dụng** • Đúng 1 ý: **0,1đ** | 2 ý: **0,25đ** | 3 ý: **0,5đ** | 4 ý: **1,0đ**
PHẦN III	Trắc nghiệm Trả lời ngắn (tự tính và điền đáp số)	4 câu	**2,00 điểm (0,50 đ/ câu!)**	**2 Thông hiểu + 2 Vận dụng** (Mỗi câu gấp đôi điểm 1 câu Phần I!)
PHẦN IV	Tự luận trình bày lời giải chi tiết	3 câu	**3,00 điểm** (1,00 đ/câu)	**1 Thông hiểu (MĐ2) + 1 Vận dụng (MĐ2) + 1 VDC (MĐ3)**
TỔNG	**22 câu bài tập (27 lệnh hỏi)**	**24 TN + 3 TL**	**10,00 điểm**	**NB: 2,75đ (27,5%) • TH: 3,75đ (37,5%) • VD: 2,50đ (25%) • VDC: 1,00đ (10%)**

A.2. Bảng giải mã trọng số điểm theo từng Chương & Bài học SGK Kết nối tri thức

Chương (SGK Tập 1)	Đơn vị kiến thức (Bài SGK)	Phần I (0,25đ)	Phần II (ý Đ/S)	Phần III (0,50đ)	Phần IV (1,00đ)	Tổng điểm (Tỉ trọng)
Chương I Mệnh đề & Tập hợp **(4,00 điểm – 40%)**	1.1. Mệnh đề **(Bài 1)**	2 NB	–	–	–	**0,50 đ** (5,0%)
(Trọng tâm số 1)	1.2. Tập hợp **(Bài 2 – phần 1)**	1 NB	1 NB + 1 TH	1 TH	–	**1,25 đ** (12,5%)
	1.3. Phép toán tập hợp **(Bài 2 – phần 2)**	1 NB	1 TH + 1 VD	1 VD	1 TH	**2,25 đ** (22,5%)
Chương II BPT & Hệ BPT bậc nhất 2 ẩn **(2,50đ – 25%)**	2.1. BPT bậc nhất hai ẩn **(Bài 3)**	1 NB	1 NB + 2 TH + 1 VD	–	–	**1,25 đ** (12,5%)
	2.2. Hệ BPT bậc nhất hai ẩn **(Bài 4)**	1 NB	–	–	1 VDC	**1,25 đ** (12,5%)
Chương III Hệ thức lượng tam giác **(3,00đ – 30%)**	3.1. GTLG góc $0^\circ \to 180^\circ$ **(Bài 5)**	1 NB + 1 TH	–	1 VD	–	**1,00 đ** (10,0%)
	3.2. Hệ thức lượng tam giác **(Bài 6)**	1 NB + 1 TH	–	1 TH	1 VD	**2,00 đ** (20,0%)
Chương IV: Vectơ	4.1. Khái niệm vectơ **(Chỉ học Bài 7!)**	1 NB + 1 TH	–	–	–	**0,50 đ** (5,0%)
TỔNG TOÀN ĐỀ	**7 Bài học đầu tiên SGK Tập 1**	**12 câu (3,0 đ)**	**8 ý = 2 câu (2,0 đ)**	**4 câu (2,0 đ)**	**3 câu (3,0 đ)**	**10,00 điểm (100%)**

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – PHẠM VI CHƯƠNG IV (VECTƠ) & LƯU Ý ĐỐI CHIẾU MA TRẬN – ĐẶC TẢ

1. **Giới hạn Chương IV cực kỳ quan trọng:** Giữa học kì I **chỉ kiểm tra đúng đơn vị 4.1 – Khái niệm vectơ (Bài 7 SGK)** với 2 câu trắc nghiệm (0,5 điểm). Các Bài 8, 9, 10, 11 (tổng/hiệu vectơ, tích vectơ với một số, tọa độ, tích vô hướng) thuộc nửa sau Học kì I – **tuyệt đối không ôn lan man gây mất thời gian!**
2. **Riêng Bài 2 (Tập hợp & Các phép toán trên tập hợp)** chiếm tới **3,50 điểm (35% toàn đề thi)** xuất hiện ở cả 4 phần thi! Nắm chắc Bài 2 + Bài 6 (**2,00 điểm**) đã giúp em cầm chắc **5,50 điểm**.
3. **Ghi chú chuẩn hóa Bảng đặc tả:** Ở dòng 3.2 trong Bảng đặc tả gốc có ghi số 2 ở cột Nhận biết do gộp nhầm đếm, trong khi nội dung mô tả chỉ rõ đúng **Câu 9 (NB)** và **Câu 10TN (TH)**, hoàn toàn khớp với Bảng Ma trận chuẩn (**9 NB + 3 TH = 12 câu Phần I**).

A.3. Bản đồ định vị chính xác từng câu hỏi trong Đề KTGK I (2026–2027)

PHẦN I – 12 CÂU CHỌN 1 ĐÁP ÁN (3,0 ĐIỂM)

- **Câu 1 (NB – 1.1):** Nhận biết mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.
- **Câu 2 (NB – 1.1):** Ý nghĩa và phủ định mệnh đề chứa kí hiệu $\forall, \exists$.
- **Câu 3 (NB – 1.2):** Cho tập hợp bằng cách liệt kê hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng.
- **Câu 4 (NB – 1.3):** Dùng biểu đồ Ven nhận diện giao $A \cap B$, hợp $A \cup B$, hiệu $A \setminus B$.
- **Câu 5 (NB – 2.1):** Nhận biết bất phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by \leq c$.
- **Câu 6 (NB – 2.2):** Nhận biết hệ BPT bậc nhất hai ẩn, nghiệm và miền nghiệm.
- **Câu 7 (NB – 3.1):** GTLG góc $0^\circ \to 180^\circ$, hệ thức góc phụ – góc bù, bấm MTCT.
- **Câu 8 (TH – 3.1):** Biết 1 trong 4 GTLG của góc α, tính giá trị lượng giác còn lại.
- **Câu 9 (NB – 3.2):** Nhận diện công thức Định lí Côsin, Định lí Sin, diện tích S.
- **Câu 10 (TH – 3.2):** Áp dụng Định lí Côsin, Sin, diện tích S tính cạnh, góc, bài toán đơn giản.
- **Câu 11 (NB – 4.1):** Khái niệm vectơ, độ dài, cùng phương, cùng hướng, bằng nhau, $\vec{0}$.
- **Câu 12 (TH – 4.1):** Đếm/chứng minh hai vectơ bằng nhau, cùng phương trên hình phẳng.

PHẦN II (2,0Đ), PHẦN III (2,0Đ) & PHẦN IV (3,0Đ)

- **Phần II – Câu 1 Đ/S (Tập hợp – 1,0đ): a) (NB)** kí hiệu $\in, \notin, \subset, \supset, \varnothing$, khoảng/đoạn; **b) (TH)** trục số, tập con, bằng nhau; **c) (TH)** giao, hợp, phần bù; **d) (VD)** phép toán tập hợp nâng cao/chứa tham số m.
- **Phần II – Câu 2 Đ/S (BPT bậc nhất 2 ẩn – 1,0đ): a) (NB)** kiểm tra cặp nghiệm/miền nghiệm; **b, c) (TH)** mô tả bờ và miền nghiệm trên Oxy; **d) (VD)** lập BPT từ bài toán thực tế.
- **Phần III – Câu 1 TLN (TH – 0,5đ):** Tìm số tập hợp con của một tập hợp.
- **Phần III – Câu 2 TLN (VD – 0,5đ):** Bài toán thực tế phép toán tập hợp (biểu đồ Ven).
- **Phần III – Câu 3 TLN (VD – 0,5đ):** Cho 1 GTLG, tính giá trị biểu thức lượng giác.
- **Phần III – Câu 4 TLN (TH – 0,5đ):** Tính cạnh, góc, diện tích hoặc ứng dụng thực tế tam giác.
- **Phần IV – Câu 1 TL (TH/MĐ2 – 1,0đ):** Thực hiện phép toán giao, hợp, hiệu, phần bù tập hợp.
- **Phần IV – Câu 2 TL (VD/MĐ2 – 1,0đ):** Vận dụng hệ thức lượng tam giác giải toán thực tiễn.
- **Phần IV – Câu 3 TL (VDC/MĐ3 – 1,0đ):** Lập hệ BPT bậc nhất hai ẩn, vẽ miền nghiệm & tìm phương án tối ưu thực tiễn.

A.4. Chiến thuật phân bổ 90 phút vàng & Quy tắc tô phiếu Trả lời ngắn

⏱ LỊCH TRÌNH PHÂN BỔ 90 PHÚT TỐI ƯU ĐIỂM SỐ

1. **Phút 01 – 15 (15 phút):** Giải quyết trọn vẹn **12 câu Phần I (3,0đ)**. Đọc kỹ từ khóa **"KHÔNG phải"**, **"SAI"**, gạch chân tập nguồn $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$.
2. **Phút 16 – 30 (15 phút):** Xử lý **2 câu Đúng/Sai Phần II (2,0đ)**. Chú ý: cố gắng chắc chắn đúng cả 4 ý vì nhảy từ 3 ý (**0,5đ**) lên 4 ý được gấp đôi (**1,0đ**)!
3. **Phút 31 – 48 (18 phút):** Giải **4 câu Trả lời ngắn Phần III (2,0đ)**. Kiểm tra kỹ yêu cầu làm tròn (**hàng phần mười** hay **hàng phần trăm**).
4. **Phút 49 – 82 (34 phút):** Trình bày sạch đẹp **3 câu Tự luận Phần IV (3,0đ)**: Câu 1 (8p) → Câu 2 (11p) → Câu 3 Quy hoạch tuyến tính (15p).
5. **Phút 83 – 90 (08 phút):** Rà soát phiếu tô trắc nghiệm, kiểm tra đơn vị bài toán thực tế, ngoặc vuông `[ ]` / ngoặc tròn `( )` và điều kiện $x, y \geq 0$.

QUY TẮC ĐIỀN Ô TRẢ LỜI NGẮN (4 KÝ TỰ)

- Mỗi câu Trả lời ngắn trên phiếu có **4 cột ký tự** (gồm chữ số `0–9`, dấu trừ `-` ở cột đầu và dấu phẩy thập phân `,`), viết **từ trái sang phải** và bỏ trống các ô bên phải.
- **Ví dụ chuẩn:**
  - Kết quả bằng `16` → điền `1 | 6 |  |  `.
  - Kết quả bằng `-2,5` → điền `- | 2 | , | 5`.
  - Kết quả phân số $\frac{7}{4} = 1,75$ → đổi ra số thập phân điền `1 | , | 7 | 5` (tuyệt đối không ghi dấu `/`).
- Luôn đặt máy tính Casio ở chế độ **Độ (`DEG` – chữ `D` trên màn hình)** khi bấm $\sin, \cos, \tan$ các góc $30^\circ, 120^\circ, \ldots$!

PHẦN B. TỜ CÔNG THỨC VÀNG & 12 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

⚡ TỜ CÔNG THỨC VÀNG TOÁN 10 GIỮA HỌC KÌ I – TÓM GỌN TRỌN VẸN TRÊN 1 MẶT TRANG A4

1. MỆNH ĐỀ & LƯỢNG TỪ (BÀI 1)

- **Mệnh đề phủ định $\overline{P}$:** P đúng $\Leftrightarrow$ $\overline{P}$ sai.
- **Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$: CHỈ SAI** khi P đúng mà Q sai ($1 \Rightarrow 0$).
  - P là **điều kiện đủ** để có Q; Q là **điều kiện cần** để có P.
- **Mệnh đề đảo:** $Q \Rightarrow P$ ($P \Rightarrow Q$ đúng chưa chắc $Q \Rightarrow P$ đúng!).
- **Tương đương $P \Leftrightarrow Q$:** Đúng khi cả $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ cùng đúng (P, Q cùng đúng hoặc cùng sai) – **điều kiện cần và đủ.**
- **Phủ định lượng từ $\forall$ và $\exists$:**

$$\overline{\forall x \in X, P(x)} \equiv \exists x \in X, \overline{P(x)}$$
$$\overline{\exists x \in X, P(x)} \equiv \forall x \in X, \overline{P(x)}$$

(Đổi đối ngẫu: $=$ thành $\neq$; $>$ thành $\leq$; $\geq$ thành $<$).

2. TẬP HỢP & CÁC PHÉP TOÁN (BÀI 2 – 3,50 ĐIỂM)

- **Quan hệ tập số:** $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Quy ước: $\varnothing \subset A, \forall A$.
- **Số tập con của tập A có n phần tử:**
  - Tổng số tập con: $\mathbf{2^n}$ | Tập con khác $\varnothing$: $\mathbf{2^n - 1}$.
  - Tập con thực sự ($\neq A$): $\mathbf{2^n - 1}$ | Tập con thực sự khác $\varnothing$: $\mathbf{2^n - 2}$.
  - Số tập X thỏa $A \subset X \subset B$ (với $A \subset B$): $\mathbf{2^{n(B)-n(A)}}$.
- **Bốn phép toán cốt lõi:**
  - Giao: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$
  - Hợp: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
  - Hiệu: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$
  - Phần bù (khi $B \subset A$): $C_A B = A \setminus B$; đặc biệt $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A$.
- **Công thức đếm Biểu đồ Ven (Bao hàm – Loại trừ):**

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

3. BPT & HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN (BÀI 3 & 4 – 2,50 ĐIỂM)

- **Dạng chuẩn:** $ax + by < c$ ($\leq, >, \geq$) với $a, b, c \in \mathbb{R}$ và $\mathbf{a^2 + b^2 \neq 0}$.
- **Biểu diễn miền nghiệm:** Vẽ bờ $d: ax + by = c$ (**nét liền** nếu $\leq, \geq$; **nét đứt** nếu $<, >$). Lấy điểm thử $M_0(x_0; y_0) \notin d$ (ưu tiên $O(0;0)$ nếu $c \neq 0$) thay vào BPT: thỏa mãn thì giữ miền chứa M_0, sai thì gạch bỏ miền chứa M_0.
- **Phương trình đoạn chắn đọc nhanh đồ thị:** Đường thẳng cắt Ox tại $(a;0)$ và Oy tại $(0;b)$ ($a, b \neq 0$) có phương trình: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.
- **Định lí Cực trị Quy hoạch tuyến tính:** Biểu thức $F(x;y) = px + qy$ trên miền đa giác nghiệm lồi luôn đạt **GTLN (max)** và **GTNN (min)** tại một trong **các đỉnh của đa giác** đó.

4. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC GÓC $0^\circ \to 180^\circ$ (BÀI 5)

- **Trên nửa đường tròn đơn vị $M(x_0; y_0)$:** $\sin\alpha = y_0 \in [0;1]$; $\cos\alpha = x_0 \in [-1;1]$; $\tan\alpha = \frac{y_0}{x_0}$ ($\alpha \neq 90^\circ$); $\cot\alpha = \frac{x_0}{y_0}$ ($\alpha \notin \{0^\circ, 180^\circ\}$).
- **Hai góc PHỤ nhau ($\alpha + \beta = 90^\circ$):** $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$; $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$; $\cot(90^\circ - \alpha) = \tan\alpha$.
- **Hai góc BÙ nhau ($\alpha + \beta = 180^\circ$):** $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, còn $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$; $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$.
- **Hệ thức cơ bản:** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$;

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \quad ; \quad 1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\parallel$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
cot	$\parallel$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\parallel$

5. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (BÀI 6 – 2,00 ĐIỂM)

- **Định lí Côsin:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$. **(Tương tự cho b^2, c^2; góc A nhọn $\Leftrightarrow b^2 + c^2 > a^2$; góc A tù $\Leftrightarrow b^2 + c^2 < a^2$).**
- **Định lí Sin:** $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R: bán kính ngoại tiếp).
- **5 Công thức diện tích S** (nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$, r: bán kính nội tiếp):

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R} = pr = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

- **Công thức suy ra cực nhanh:** $h_a = \frac{2S}{a}$; $R = \frac{abc}{4S}$; $r = \frac{S}{p}$.

6. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ (BÀI 7 – 0,50 ĐIỂM)

- **Giá của $\overrightarrow{AB}$** (với $A \neq B$): Đường thẳng AB. Độ dài: $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- **Cùng phương:** Giá song song hoặc trùng nhau (A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương). Hai vectơ cùng phương chỉ có thể **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**.
- **Hai vectơ bằng nhau:** $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{b} \text{ cùng hướng} \\ |\vec{a}| = |\vec{b}| \end{cases}$.
- **Quy ước vàng SGK KNTT:** Vectơ-không $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$ có độ dài bằng 0, **cùng phương và CÙNG HƯỚNG với mọi vectơ**.

12 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ – CHỐNG NHẦM DẤU & TRÁNH SẬP BẪY TRẮC NGHIỆM

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 1. Kéo theo 1 → 0 mới Sai

Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ chỉ **SAI** duy nhất khi Giả thiết P **Đúng** mà Kết luận Q **Sai**. Nếu P đã Sai thì $P \Rightarrow Q$ luôn Đúng!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 2. Sau ĐỦ là P – Sau CẦN là Q

Trong định lí $P \Rightarrow Q$: Cụm từ đi ngay sau chữ **"điều kiện đủ"** chính là giả thiết P; đi ngay sau chữ **"điều kiện cần"** là kết luận Q.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 3. Phủ định Lượng từ: Đổi Ký hiệu + Đổi Dấu

Lập mệnh đề phủ định phải làm **đủ 2 việc**: đổi $\forall \leftrightarrow \exists$ **VÀ** phủ định mệnh đề phía sau ($=$ thành $\neq$, $>$ thành $\leq$, "chia hết" thành "không chia hết").

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 4. Phần bù đổi Ngoặc Vuông ↔ Tròn

Khi tìm hiệu $A \setminus B$ hoặc phần bù $C_{\mathbb{R}}A$, tại đầu mút biên: nếu tập bị trừ **có lấy** [thì kết quả **bỏ đi**) ; nếu tập bị trừ **không lấy** (thì kết quả **giữ lại**]!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 5. Bẫy Tập Con Rỗng khi tìm tham số m

Cho $B = (m-1; 2m+3)$, muốn $B \subset A$ thì phải xét **Trường hợp 1:** $B = \varnothing \Leftrightarrow m - 1 \geq 2m + 3$ trước, trừ khi đề bài nói rõ "hai tập hợp **khác rỗng**"!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 6. Biểu đồ Ven: Điền từ LÕI GIAO ra ngoài

Giải toán đếm thực tế luôn điền số phần tử của vùng **giao chung nhất** ($A \cap B$ hoặc $A \cap B \cap C$) trước, sau đó trừ ngược ra để tìm phần "chỉ riêng".

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 7. Miền nghiệm BPT: Thử O(0;0) + Nhìn dấu Bằng

Có dấu = ($\leq, \geq$) vẽ bờ **nét liền**; không có dấu = ($<, >$) vẽ bờ **nét đứt**. Nếu bờ không đi qua $O(0;0)$, thay $(0;0)$ vào: đúng thì giữ phía chứa O, sai thì gạch phía chứa O.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 8. Quy hoạch tuyến tính: Cực trị ở ĐỈNH

Lợi nhuận lớn nhất hoặc chi phí nhỏ nhất của $F(x;y) = ax + by$ luôn đạt tại một trong **các đỉnh của miền đa giác nghiệm**. Tìm đủ tọa độ đỉnh → thay vào F so sánh!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 9. Góc Tù (90° < α < 180°): Chỉ mình SIN dương!

Với góc tù, tung độ $y_0 > 0$ nên $\sin\alpha > 0$, nhưng hoành độ $x_0 < 0$ nên $\cos\alpha < 0, \tan\alpha < 0, \cot\alpha < 0$. Tính $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha}$ nhớ dấu trừ!

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 10. Biết tan α: Chia cả tử và mẫu cho $\cos^k\alpha$

Gặp phân thức bậc nhất $P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha}$ khi biết $\tan\alpha$, chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$ để đưa ngay về $\frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d}$. (Nếu bậc hai thì chia cho $\cos^2\alpha$).

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 11. Khi nào dùng Côsin – Khi nào dùng Sin?

- Biết **3 cạnh** hoặc **2 cạnh + góc xen giữa** ⇒ **Định lí Côsin**.
- Biết **2 góc + 1 cạnh** hoặc tìm bán kính ngoại tiếp R ⇒ **Định lí Sin**.

⋆ MẸO SIÊU TRÍ NHỚ – 12. Hình bình hành ABCD: Đọc vòng tròn thứ tự đỉnh!

Trong hình bình hành $ABCD$: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (không phải $\overrightarrow{CD}$!) và $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Và nhớ kỹ: vectơ-không $\vec{0}$ **cùng phương, cùng hướng** với mọi vectơ!

PHẦN C. HỆ THỐNG LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM & PHƯƠNG PHÁP GIẢI (BÀI 1 → BÀI 7)

CHƯƠNG I — Bài 1 & Bài 2 SGK Kết nối tri thức Tập 1

MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

TRỌNG TÂM SỐ 1: 4,00 ĐIỂM (40%)

Bài 1. Mệnh đề (Đơn vị 1.1 — Câu 1, Câu 2 Phần I: 0,50 điểm)

◆ 1. Mệnh đề, mệnh đề chứa biến và mệnh đề phủ định

- **Mệnh đề lôgic (gọi tắt là mệnh đề):** Là một câu khẳng định **đúng** hoặc **sai**. Một câu không thể vừa đúng vừa sai.
  - **Không phải mệnh đề:** Câu nghi vấn (**"Mấy giờ rồi?"**), câu cầu khiến (**"Hãy học bài đi!"**), câu cảm thán (**"Trời đẹp quá!"**).
- **Mệnh đề chứa biến $P(x)$:** Là câu khẳng định chứa biến x (thuộc tập X) chưa xác định được tính đúng sai, nhưng khi thay mỗi giá trị cụ thể $x = x_0 \in X$ thì $P(x_0)$ trở thành một mệnh đề có tính đúng/sai xác định.
  - **Ví dụ:** $P(n)$: **"$2n + 1$ chia hết cho 3"** ($n \in \mathbb{N}$). Với $n = 1$, $P(1)$ đúng; với $n = 2$, $P(2)$ sai.
- **Mệnh đề phủ định $\overline{P}$:** Thêm (hoặc bớt) từ **"không"**, **"không phải"** trước vị ngữ của P. Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai và ngược lại.

◆ 2. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương & Điều kiện cần – đủ

- **Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$:** Phát biểu dạng **"Nếu P thì Q"**. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ **chỉ sai khi P đúng và Q sai**.
- **Định lí toán học & Điều kiện cần / đủ:** Khi $P \Rightarrow Q$ là một định lí đúng:
  - P là **giả thiết**, là **điều kiện đủ** để có Q.
  - Q là **kết luận**, là **điều kiện cần** để có P.
- **Mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$:** Là mệnh đề $Q \Rightarrow P$. **(Chú ý: Mệnh đề thuận đúng KHÔNG suy ra mệnh đề đảo đúng!)**
- **Mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow Q$:** Đọc là **"P khi và chỉ khi Q"** hoặc **"P là điều kiện cần và đủ để có Q"**. Đúng khi cả hai chiều $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.

◆ 3. Mệnh đề chứa kí hiệu phổ biến (∀) và kí hiệu tồn tại (∃)

- **Kí hiệu ∀ (với mọi):** $\forall x \in X, P(x)$ đúng khi **mọi** phần tử $x_0 \in X$ đều làm $P(x_0)$ đúng. Chỉ cần **1 phản ví dụ** $x_0 \in X$ làm $P(x_0)$ sai thì mệnh đề ∀ lập tức **sai**!
- **Kí hiệu ∃ (tồn tại / có ít nhất một):** $\exists x \in X, P(x)$ đúng khi chỉ cần **tìm được ít nhất 1 giá trị** $x_0 \in X$ làm $P(x_0)$ đúng.
- **Quy tắc phủ định mệnh đề chứa ∀, ∃:** Đổi lượng từ ($\forall \leftrightarrow \exists$) đồng thời phủ định tính chất $P(x)$:
  - **Ví dụ:** Phủ định của P : "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 3 > 0$" là $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + 3 \leq 0$".

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI — BẪY CÂU 1 – CÂU 2 PHẦN I (MỆNH ĐỀ)

- **Bẫy 1:** Câu chứa biến như **"$x + 3 = 5$"** (không có ∀ hay ∃ đi kèm) là **mệnh đề chứa biến**, **KHÔNG phải là mệnh đề**! Nhưng **"$\exists x \in \mathbb{R}, x + 3 = 5$"** lại **LÀ một mệnh đề** (và là mệnh đề đúng).
- **Bẫy 2:** Khi phủ định $>$ phải đổi thành $\leq$ (nhiều bạn đổi nhầm thành $<$ làm mất dấu bằng!). Không bao giờ phủ định điều kiện miền $x \in \mathbb{R}$ thành $x \notin \mathbb{R}$.

Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Đơn vị 1.2 & 1.3 — 3,50 điểm)

◆ 1. Cách cho tập hợp, quan hệ phần tử – tập con & Số tập hợp con

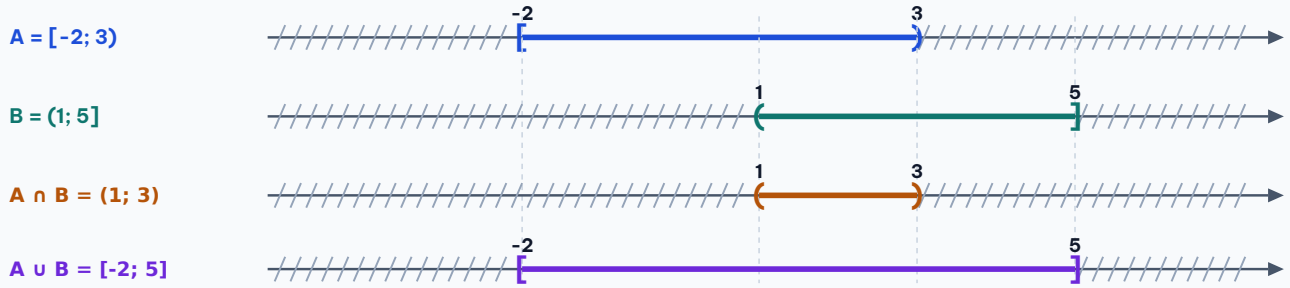
- **Hai cách xác định tập hợp:** (1) Liệt kê các phần tử: $A = \{0; 1; 2; 3\}$; (2) Chỉ ra tính chất đặc trưng: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 3\}$.
- **Phân biệt kí hiệu:**
  - $a \in A$ / $a \notin A$: Quan hệ giữa **phần tử** và **tập hợp** (Ví dụ: $2 \in \{1; 2; 3\}$, tuyệt đối không viết $2 \subset \{1; 2; 3\}$).
  - $B \subset A$ (hoặc $A \supset B$): Quan hệ giữa **tập hợp** và **tập hợp** ($\forall x, x \in B \Rightarrow x \in A$). Ví dụ: $\{2\} \subset \{1; 2; 3\}$, $\varnothing \subset A$.
  - $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$.
- **Công thức vàng đếm tập con (Câu 1 Trả lời ngắn):** Nếu $n(A) = n$ thì A có đúng 2^n **tập hợp con** (trong đó có C_n^k tập con gồm đúng k phần tử).

◆ 2. Các tập con thường dùng của tập số thực $\mathbb{R}$ (Khoảng – Đoạn – Nửa khoảng)

Kí hiệu	Định nghĩa điều kiện	Kí hiệu	Định nghĩa điều kiện
Đoạn $[a;b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$	**Nửa khoảng** $(a;+\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
Khoảng $(a;b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$	**Nửa khoảng** $[a;+\infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\}$
Nửa khoảng $[a;b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$	**Khoảng** $(-\infty;b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
Nửa khoảng $(a;b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$	**Nửa khoảng** $(-\infty;b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \le b\}$

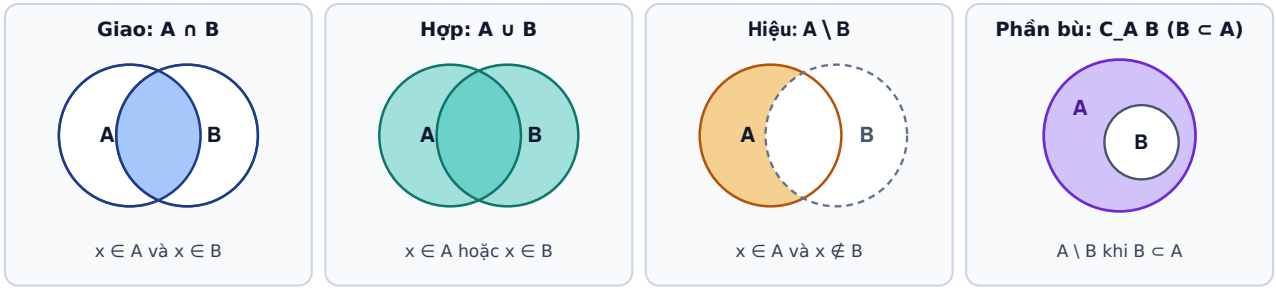
(Ghi nhớ: Đầu $\pm\infty$ LUÔN LUÔN dùng dấu ngoặc tròn (hoặc), không bao giờ dùng ngoặc vuông!)

Minh họa biểu diễn tập hợp và phép toán trên trục số thực $\mathbb{R}$ (Ví dụ: A = [-2; 3), B = (1; 5])



◆ 3. Bốn phép toán trên tập hợp & Biểu đồ Ven

- **Giao** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$ (phần chung của hai tập hợp).
- **Hợp** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$ (gộp tất cả phần tử của cả hai tập hợp, mỗi phần tử liệt kê 1 lần).
- **Hiệu** $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$ (giữ phần thuộc A, gạch bỏ phần thuộc B).
- **Phần bù** $C_A B = A \setminus B$ (chỉ dùng khi $B \subset A$). Hay gặp nhất: $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A$.



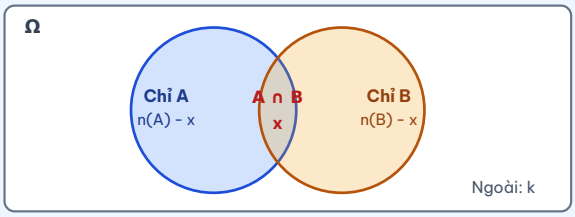
⚙ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – DẠNG 1 (CÂU 1d ĐÚNG/SAI) – TÌM THAM SỐ m TRONG PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Cho hai khoảng/đoạn khác rỗng $A = [a;b]$ và $B = [m; m+2]$:

- **Để $B \subset A$:** Vẽ trục số xếp thứ tự đầu mút $\Rightarrow a \le m$ **và** $m+2 \le b$ (kiểm tra kỹ dấu = tại từng đầu mút bằng cách thay trực tiếp m biên vào xem $B \subset A$ còn đúng không!).
- **Để $A \cap B = \varnothing$:** Hoặc B nằm hẳn bên trái A ($m+2 < a$), hoặc B nằm hẳn bên phải A ($m > b$).
- **Để $A \cap B \neq \varnothing$:** Làm **phần bù** cực nhanh! Tìm m để $A \cap B = \varnothing$ trước, rồi lấy phần bù trên tập điều kiện của m!

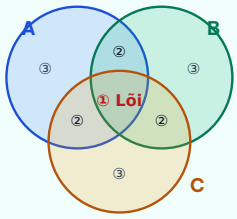
⚙ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – DẠNG 2 (CÂU 2 TRẢ LỜI NGẮN) – BÀI TOÁN ĐẾM THỰC TẾ BẰNG BIỂU ĐỒ VEN

Mô hình 2 tập hợp trong tập vũ trụ Ω



$n(\Omega) = n(A \cup B) + k = n(A) + n(B) - n(A \cap B) + k$

Mô hình 3 tập hợp (Điền từ vùng lõi giữa ra ngoài)



$n(A \cup B \cup C) = \Sigma n(A) - \Sigma n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$

Ví dụ mẫu: Lớp 10A có 42 học sinh, trong đó có 24 em giỏi Toán, 18 em giỏi Tiếng Anh và 6 em không giỏi môn nào trong hai môn trên. Hỏi có bao nhiêu em giỏi **cả hai môn**?

- **Giải nhanh:** Số học sinh giỏi ít nhất 1 môn là $n(T \cup A) = 42 - 6 = 36$. Áp dụng công thức: $n(T \cap A) = n(T) + n(A) - n(T \cup A) = 24 + 18 - 36 = 6$ (học sinh). **(Nếu hỏi giỏi ĐÚNG 1 môn: lấy $(24-6)+(18-6)=30$ học sinh!)**

CHƯƠNG II – Bài 3 & Bài 4 SGK Kết nối tri thức Tập 1

BẤT PHƯƠNG TRÌNH & HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

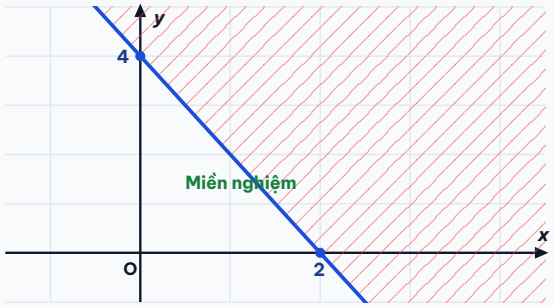
TRỌNG TÂM SỐ 3: 2,50 ĐIỂM (25%)

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Đơn vị 2.1 – Câu 5 P.I & Câu 2 Đúng/Sai: 1,25 điểm)

◆ 1. Nhận dạng, nghiệm và quy tắc 3 bước biểu diễn miền nghiệm

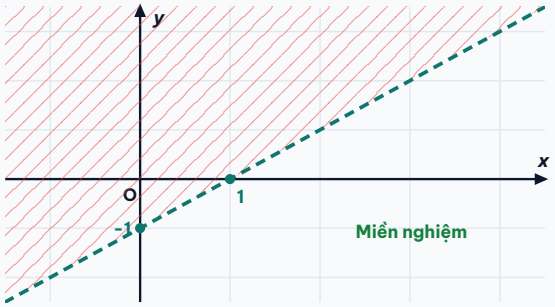
- **Định nghĩa:** BPT bậc nhất hai ẩn x, y có dạng $ax + by \le c$ (hoặc $<, >, \ge$) trong đó $a, b, c \in \mathbb{R}$ và a, b **không đồng thời bằng** 0 ($a^2 + b^2 \ne 0$); bậc của x và y đều không vượt quá 1, không chứa $xy, x^2, \sqrt{x}, \frac{1}{x}$.
- **Nghiệm:** Cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất đẳng thức số là một nghiệm. Mọi BPT bậc nhất hai ẩn đều có **vô số nghiệm**.
- **Quy trình 3 bước biểu diễn miền nghiệm (chuẩn SGK Kết nối tri thức):**
  1. **Bước 1:** Vẽ đường thẳng bờ $d: ax + by = c$ trên Oxy (lấy 2 giao điểm với hai trục tọa độ). Vẽ **nét liền** nếu có dấu $=$, **nét đứt** nếu không có dấu $=$.
  2. **Bước 2:** Chọn điểm thử $M_0(x_0; y_0) \notin d$ (thường chọn $O(0;0)$ nếu $c \ne 0$; nếu $c = 0$ thì chọn $(1;0)$ hoặc $(0;1)$).
  3. **Bước 3:** Thay tọa độ M_0 vào BPT. Nếu **đúng** thì nửa mặt phẳng chứa M_0 là miền nghiệm (gạch bỏ nửa kia); nếu **sai** thì gạch bỏ nửa mặt phẳng chứa M_0.

a) BPT có dấu "≤": 2x + y ≤ 4 (Bờ d nét liền, giữ phần chứa O)



Thay O(0;0): 2·0 + 0 = 0 ≤ 4 (Đúng) ⇒ Giữ nửa mặt phẳng chứa O

b) BPT ngặt ">": x - y > 1 (Bờ d nét đứt, gạch phần chứa O)



Thay O(0;0): 0 - 0 > 1 (Sai) ⇒ Gạch nửa mặt phẳng chứa O, bờ đứt

⚙ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – MẸO ĐỌC NGƯỢC PHƯƠNG TRÌNH BỜ TỪ HÌNH VẼ TRONG 5 GIÂY (CÂU 2b, 2c Đ/S)

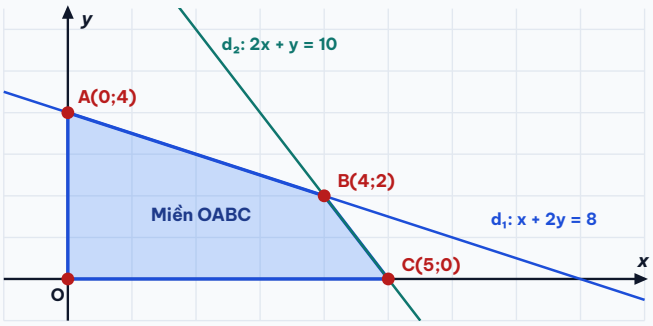
Khi hình vẽ cho đường bờ d đi qua $A(x_0;0)$ trên Ox và $B(0;y_0)$ trên Oy:

1. Lập tức viết phương trình đoạn chắn: $\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}=1$, quy đồng khử mẫu được $ax+by=c$.
2. Nhìn gốc $O(0;0)$: nếu O nằm trong **phần không bị gạch** (miền nghiệm) thì thay $(0;0)$ vào vế trái phải thỏa mãn dấu bất đẳng thức so với c! Nhìn nét bờ (liền hay đứt) để chốt dấu $\leq,\geq$ hay $<,>$.

Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Đơn vị 2.2 – Câu 6 P.I & Câu 3 Tự luận VDC: 1,25 điểm)

◆ Quy trình 4 bước vàng giải bài toán thực tế Quy hoạch tuyến tính (Câu 3 Tự luận – 1,0 điểm)

- **Bước 1 (Đặt ẩn & Lập hệ BPT – 0,25 điểm):** Gọi x,y là hai đại lượng cần tìm (chú ý điều kiện $x\geq 0, y\geq 0$, có thể thêm $x,y\in\mathbb{N}$ nếu là số xe, số máy). Dịch từng câu ràng buộc (nguyên liệu, thời gian máy, diện tích, vốn...) thành hệ BPT bậc nhất hai ẩn. Viết biểu thức mục tiêu cần tối ưu $F(x;y)=px+qy$ (lợi nhuận hoặc chi phí).
- **Bước 2 (Biểu diễn miền nghiệm – 0,25 điểm):** Vẽ từng đường thẳng bờ trên cùng mặt phẳng Oxy, gạch bỏ các miền không thỏa mãn để xác định **miền đa giác nghiệm lồi** (ví dụ tứ giác $OABC$).
- **Bước 3 (Tìm tọa độ các đỉnh – 0,25 điểm):** Giải các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng với giao điểm của từng cặp đường bờ cắt nhau để tìm chính xác tọa độ tất cả các đỉnh của miền đa giác.
- **Bước 4 (Tính giá trị F tại các đỉnh & Kết luận – 0,25 điểm):** Tính $F(x;y)$ tại từng đỉnh, so sánh để kết luận giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) và trả lời đúng câu hỏi thực tế của đề bài.



Minh họa tìm GTLN của F(x; y) = 3x + 4y

Hệ ràng buộc: x ≥ 0; y ≥ 0; x + 2y ≤ 8; 2x + y ≤ 10.

Miền nghiệm là tứ giác lồi OABC với 4 đỉnh:

- Tại O(0; 0): F(0; 0) = 3·0 + 4·0 = 0
- Tại A(0; 4): F(0; 4) = 3·0 + 4·4 = 16
- **Tại B(4; 2): F(4; 2) = 3·4 + 4·2 = 20 (MAX)**
- Tại C(5; 0): F(5; 0) = 3·5 + 4·0 = 15

⇒ **GTLN của F bằng 20 đạt tại đỉnh B(4; 2).**

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – BẪY MẤT ĐIỂM OAN Ở BÀI TOÁN THỰC TẾ CHƯƠNG II

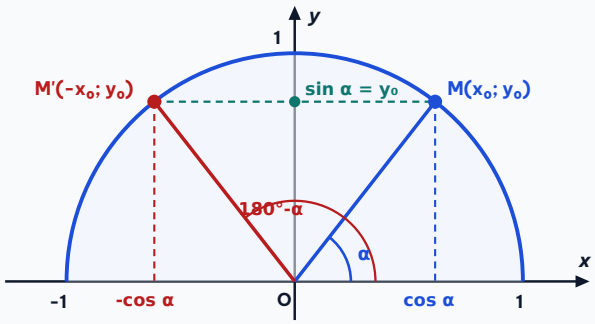
1. **Không đồng nhất đơn vị:** Đề cho nguyên liệu tổng là **4 tấn** nhưng định mức mỗi sản phẩm là **kg** → bắt buộc phải đổi **4 tấn = 4000 kg** trước khi lập BPT! Tương tự với **giờ – phút**, **triệu đồng – nghìn đồng**.
2. **Quên điều kiện không âm $x\geq 0, y\geq 0$:** Làm thiếu 2 cạnh trên trục Ox, Oy khiến miền nghiệm không khép kín thành đa giác!

CHƯƠNG III – Bài 5 & Bài 6 SGK Kết nối tri thức Tập 1

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

TRỌNG TÂM SỐ 2: 3,00 ĐIỂM (30%)

Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (Đơn vị 3.1 – 1,00 điểm)



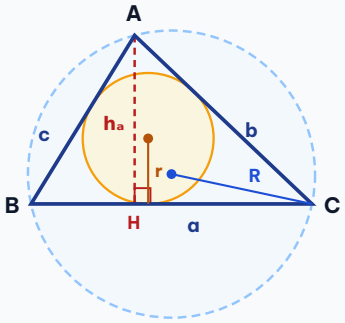
Định nghĩa & Dấu GTLG trên [0°; 180°]

- Điểm $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị:
  $\sin\alpha = y_0$; $\cos\alpha = x_0$; $\tan\alpha = y_0/x_0$; $\cot\alpha = x_0/y_0$
- Góc nhọn ($0° < \alpha < 90°$): sin, cos, tan, cot đều > 0.
- **Góc tù ($90° < \alpha < 180°$): sin α > 0; cos, tan, cot < 0!**
- Hai góc bù nhau (α và 180° - α) — "Sin bù":
  $\sin(180°-\alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180°-\alpha) = -\cos\alpha$
  $\tan(180°-\alpha) = -\tan\alpha$; $\cot(180°-\alpha) = -\cot\alpha$

⚙ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – HAI DẠNG TOÁN CHẮC CHẮN GẶP Ở BÀI 5 (CÂU 8 P.I & CÂU 3 TRẢ LỜI NGẮN)

1. **Dạng 1 (Câu 8 P.I): Cho 1 GTLG của góc α, tính GTLG còn lại:**
   - Nếu biết $\sin\alpha$ (hoặc $\cos\alpha$): Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. **Cực kỳ chú ý góc α nhọn ($\cos\alpha > 0$) hay góc α tù ($\cos\alpha < 0$)** để chọn dấu + hoặc - khi khai căn!
   - Nếu biết $\tan\alpha$ (hoặc $\cot\alpha$): Từ dấu của $\tan\alpha$ suy ra ngay dấu của $\cos\alpha$: $\tan\alpha > 0 \Rightarrow \alpha$ nhọn ($\cos\alpha > 0$); $\tan\alpha < 0 \Rightarrow \alpha$ tù ($\cos\alpha < 0$). Áp dụng $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$ tìm $\cos\alpha$, rồi suy ra $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha$.
2. **Dạng 2 (Câu 3 TLN): Cho $\tan\alpha = k$ (hoặc $\cot\alpha = k$), tính biểu thức đồng bậc P:**
   - **Loại phân thức bậc nhất:** $P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha} = \frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d}$ **(chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha \neq 0$).**
   - **Loại bậc hai:** $Q = \frac{a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha}{m\sin^2\alpha + n\cos^2\alpha} = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{m\tan^2\alpha + n}$ **(chia cả tử và mẫu cho $\cos^2\alpha$).**
   - **Đặc biệt nếu mẫu không có lượng giác:** $M = a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha = \frac{a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{\tan^2\alpha + 1}$!

Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác (Đơn vị 3.2 – 2,00 điểm: P.I, P.III & Câu 2 Tự luận)



3 Trụ cột Hệ thức lượng trong tam giác ABC

1. Định lí Côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A \Rightarrow \cos A = (b^2+c^2-a^2)/(2bc)$

2. Định lí Sin: $a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$

3. Năm công thức diện tích S (với p = (a+b+c)/2):

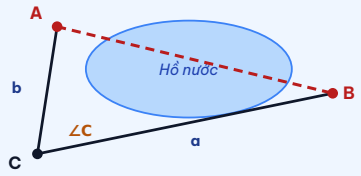
- $S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot h_a = \frac{1}{2}\cdot b\cdot h_b = \frac{1}{2}\cdot c\cdot h_c$
- $S = \frac{1}{2}b\cdot c\cdot\sin A = \frac{1}{2}a\cdot c\cdot\sin B = \frac{1}{2}a\cdot b\cdot\sin C$
- $S = abc / (4R)$ • $S = p\cdot r$ • Heron: $S = \sqrt{[p(p-a)(p-b)(p-c)]}$

⇒ Suy ra nhanh: $h_a = 2S/a$; $R = abc/(4S)$; $r = S/p$

◆ Phân loại chiến thuật Giải tam giác & Ứng dụng đo đạc thực tiễn (Câu 2 Tự luận – 1,0 điểm)

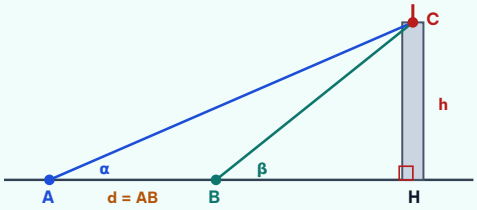
- **Trường hợp 1 – Biết hai cạnh và góc xen giữa ($b, c, \widehat{A}$):**
  1. Dùng **Định lí Côsin** tính cạnh thứ ba: $a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc\cos A}$.
  2. Dùng hệ quả Côsin tính góc tiếp theo: $\cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac} \Rightarrow \hat{B}$, rồi $\hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B})$.
  3. Tính diện tích nhanh bằng $S = \frac{1}{2}bc\sin A$, từ đó suy ra $R = \frac{abc}{4S}$ và $h_a = \frac{2S}{a}$.
- **Trường hợp 2 – Biết một cạnh và hai góc ($a, \widehat{B}, \widehat{C}$):**
  1. Tính ngay góc thứ ba: $\hat{A} = 180^\circ - (\hat{B} + \hat{C})$.
  2. Dùng **Định lí Sin** tính hai cạnh còn lại và bán kính R: $b = \frac{a\sin B}{\sin A}$, $c = \frac{a\sin C}{\sin A}$, $R = \frac{a}{2\sin A}$.
- **Trường hợp 3 – Biết độ dài cả ba cạnh (a, b, c):**
  1. Dùng hệ quả Định lí Côsin để tìm các góc $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$.
  2. Tính nửa chu vi $p = \frac{a+b+c}{2}$ và dùng **công thức Heron** tính diện tích: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, suy ra $r = \frac{S}{p}$, $R = \frac{abc}{4S}$, $h_a = \frac{2S}{a}$.

Mô hình 1: Đo khoảng cách AB qua vật cản (hồ nước)



Đo CA = b, CB = a, góc C ⇒ AB = √(a² + b² - 2ab·cos C)

Mô hình 2: Đo chiều cao tháp CH từ 2 vị trí ngắm A, B



∠ACB = β - α ⇒ Định lí Sin trong ΔABC tìm BC ⇒ h = BC·sin β

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – 3 BẪY KINH ĐIỂN TRONG HỆ THỨC LƯỢNG TAM GIÁC

1. **Nhầm dấu trừ thành dấu cộng trong Định lí Côsin:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. Khi $\hat{A} = 120^\circ$, vì $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2} < 0$ nên $-2bc\cos 120^\circ = +bc > 0$ (cạnh đối diện góc tù phải là cạnh lớn nhất!).
2. **Góc nâng và tầm mắt người quan sát:** Nếu giác kế đặt cách mặt đất $h_0 = 1,5$ m, sau khi tính được chiều cao phần trên CH', phải **cộng thêm** $1,5$ m mới ra chiều cao thật của tháp/cột cờ so với mặt đất!
3. **Làm tròn trung gian quá sớm:** Trong bài toán thực tế nhiều bước (như Mô hình 2 đo chiều cao tháp), hãy giữ nguyên biểu thức chính xác hoặc lưu vào biến nhớ `A`, `B` trên Casio, **chỉ làm tròn ở kết quả cuối cùng**!

CHƯƠNG IV – Bài 7 SGK Kết nối tri thức Tập 1 (Giới hạn đúng Ma trận Giữa kì I)

VECTƠ – BÀI 7: CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU

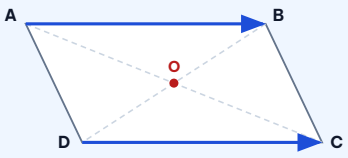
NẮM CHẮC TRỌN VẸN: 0,50 ĐIỂM (5%)

Bài 7. Các khái niệm mở đầu về vectơ (Đơn vị 4.1 – Câu 11, Câu 12 Phần I: 0,50 điểm)

◆ Tổng hợp toàn bộ khái niệm, tính chất và cách đếm vectơ (Bài 7 SGK KNTT)

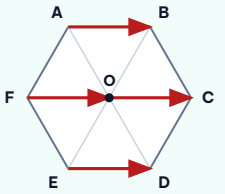
- **Vectơ:** Là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu A, điểm cuối B. Với hai điểm phân biệt A, B tạo được **2 vectơ khác $\vec{0}$** là $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ **(tổng quát: n điểm phân biệt tạo được $n(n-1)$ vectơ khác $\vec{0}$)**.
- **Giá của vectơ:** Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ ($A \neq B$).
- **Hai vectơ cùng phương:** Giá của chúng **song song** hoặc **trùng nhau**. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. Hai vectơ cùng phương thì hoặc **cùng hướng**, hoặc **ngược hướng** (không cùng phương thì không xét hướng!).
- **Độ dài vectơ:** $|\overrightarrow{AB}| = AB \geq 0$. Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là **vectơ đơn vị**.
- **Hai vectơ bằng nhau & đối nhau:**
  - **Bằng nhau:** $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow$ cùng hướng **VÀ** cùng độ dài ($|\vec{a}| = |\vec{b}|$). Với điểm O và $\vec{a}$ cho trước, tồn tại **duy nhất** điểm A sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.
  - **Đối nhau:** Ngược hướng **VÀ** cùng độ dài. Ví dụ $\overrightarrow{BA}$ là vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$, kí hiệu $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- **Vectơ-không $\vec{0}$:** Điểm đầu trùng điểm cuối ($\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$), có độ dài $|\vec{0}| = 0$, và theo quy ước SGK **Kết nối tri thức**: $\vec{0}$ **cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ**.

a) Hình bình hành ABCD tâm O



AB = DC ; AD = BC ; AO = OC ; BO = OD (Chú ý thứ tự đỉnh!)

b) Lục giác đều ABCDEF tâm O (Đề rất hay hỏi!)



- Bằng vectơ AB (3 vectơ): FO , OC , ED
- Cùng phương AB (khác 0): 9 vectơ trên AB, FC, ED (BA, FO, OF, OC, CO, FC, CF, ED, DE)
- Vectơ 0 cùng hướng mọi vectơ!

⚠ CẢNH BÁO BẪY HAY SAI – BẪY CÂU 11 – CÂU 12 PHẦN I (VECTƠ)

- **Bẫy 1:** Trong tam giác đều ABC cạnh a, $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = a$ nhưng $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{AC}$ vì hai vectơ này không cùng phương (cắt nhau tại A)! Đừng nhầm $AB = AC$ (độ dài đoạn thẳng bằng nhau) với $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$!
- **Bẫy 2:** Khi đếm "có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$" tạo bởi các đỉnh hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O: nhớ đếm cả hai chiều trên mỗi đường thẳng song song/trùng với AB và chú ý đề có tính điểm tâm O hay chỉ tính 6 đỉnh lục giác, có trừ chính $\overrightarrow{AB}$ ra hay không!

PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP PHÂN DẠNG KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT

D.1. Dạng thức 1 – 48 Câu Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Gấp 4 lần đề thi)

▸ Nhóm 1 (Vị trí Câu 1 – Câu 2 Phần I): Mệnh đề & Lượng từ $\forall$, $\exists$ (Bài 1 SGK)

Câu 1. Nhận biết Trong các câu dưới đây, câu nào là một **mệnh đề toán học**?

A. Bạn đã làm xong bài tập Toán chưa?
B. $x^2 - 4x + 3 = 0$.
C. Số 17 là một số nguyên tố.
D. Đề kiểm tra hôm nay hay quá!

Câu 2. Nhận biết Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là **mệnh đề chứa biến**?

A. π là một số vô tỉ.
B. $2x - 5 > 1$ (với $x \in \mathbb{R}$).
C. Tam giác đều có ba góc bằng 60°.
D. Hãy giữ trật tự trong phòng thi!

Câu 3. Nhận biết Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 - 3x + 2 = 0$" với $x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $P(0)$ **B.** $P(1)$ **C.** $P(-1)$ **D.** $P(3)$

Câu 4. Nhận biết Mệnh đề phủ định của mệnh đề P : **"Số 2026 chia hết cho 4"** là:

A. Số 2026 chia hết cho 2.
B. Số 2026 là một số lẻ.
C. Số 2026 không chia hết cho 4.
D. Số 2026 lớn hơn 4.

Câu 5. Nhận biết Cho hai mệnh đề P : **"Tứ giác $ABCD$ là hình thoi"** và Q : **"Tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau"**. Mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là:

A. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì hai đường chéo vuông góc với nhau.
B. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau thì $ABCD$ là hình thoi.
C. Tứ giác $ABCD$ là hình thoi khi và chỉ khi hai đường chéo vuông góc.
D. Nếu tứ giác $ABCD$ không là hình thoi thì hai đường chéo không vuông góc.

Câu 6. Nhận biết Dùng kí hiệu $\forall$ hoặc $\exists$ để viết mệnh đề: **"Mọi số thực đều có bình phương không âm"**:

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ **C.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ **D.** $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq 0$

Câu 7. Nhận biết Tìm mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P : "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 5 > 0$":

A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 5 \leq 0$"
B. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 5 < 0$"
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 5 \leq 0$"
D. $\overline{P}$: "$\exists x \notin \mathbb{R}, x^2 + 2x + 5 \leq 0$"

Câu 8. Nhận biết Trong các mệnh đề chứa lượng từ dưới đây, mệnh đề nào **đúng**?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.
B. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 3$.
C. $\forall n \in \mathbb{N}, n^2 + 1$ không chia hết cho 3.
D. $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$.

▸ Nhóm 2 (Vị trí Câu 3 – Câu 4 Phần I): Tập hợp & Biểu đồ Ven (Bài 2 SGK)

Câu 9. Nhận biết Viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ bằng cách liệt kê các phần tử:

A. $A = \{1; 2; 3; 4\}$
B. $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$
C. $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$
D. $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

Câu 10. Nhận biết Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2 - 4)(2x - 3) = 0\}$:

A. $X = \{-2; 2; \frac{3}{2}\}$ **B.** $X = \{-2; 2\}$ **C.** $X = \{2\}$ **D.** $X = \varnothing$

Câu 11. Nhận biết Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 4\}$. Tập hợp B viết dưới dạng liệt kê là:

A. $B = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ **B.** $B = \{1; 2; 3\}$ **C.** $B = \{1; 2; 3; 4\}$ **D.** $B = [1; 4]$

Câu 12. Nhận biết Tập hợp $M = \{0; 2; 4; 6; 8\}$ được viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng là:

A. $M = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 8\}$
B. $M = \{2k \mid k \in \mathbb{N}, k \leq 4\}$
C. $M = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{N}, k \leq 4\}$
D. $M = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}, k \leq 4\}$

Câu 13. Nhận biết Trên biểu đồ Ven của hai tập hợp A và B, phần chung nằm đồng thời trong cả hai đường cong khép kín A và B biểu diễn tập hợp nào?

A. $A \cup B$ **B.** $A \cap B$ **C.** $A \setminus B$ **D.** $B \setminus A$

Câu 14. Nhận biết Cho hai tập hợp $A = \{-1; 0; 2; 5\}$ và $B = \{0; 2; 4; 6\}$. Tập hợp $A \cap B$ bằng:

A. $\{0; 2\}$ **B.** $\{-1; 5\}$ **C.** $\{-1; 0; 2; 4; 5; 6\}$ **D.** $\{4; 6\}$

Câu 15. Nhận biết Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 5\}$. Viết tập A dưới dạng đoạn, khoảng, nửa khoảng:

A. $(-2;5)$ **B.** $[-2;5]$ **C.** $[-2;5)$ **D.** $(-2;5]$

Câu 16. Nhận biết Cho tập hợp $B \subset A$ được biểu diễn bằng hai vòng tròn lồng nhau trên biểu đồ Ven. Phần hình vành khăn nằm trong A nhưng nằm ngoài B biểu diễn tập hợp nào?

A. $A \cap B$ **B.** $A \cup B$ **C.** $B \setminus A$ **D.** $C_A B$

▸ Nhóm 3 (Vị trí Câu 5 – Câu 6 Phần I): BPT & Hệ BPT bậc nhất hai ẩn (Bài 3 & Bài 4 SGK)

Câu 17. Nhận biết Bất phương trình nào sau đây là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $2x^2 - 3y < 5$ **B.** $3x - 4y \ge 7$ **C.** $x + 2y - z \le 1$ **D.** $xy + 2x > 3$

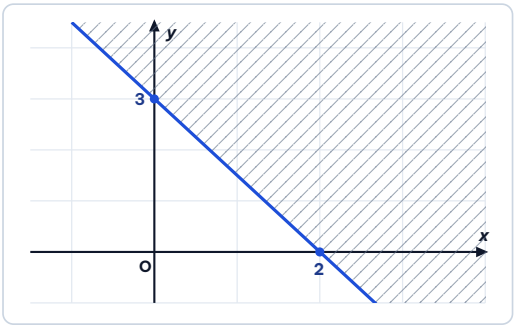
Câu 18. Nhận biết Bất phương trình nào dưới đây **KHÔNG phải** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x - 5y + 2 < 0$ **B.** $2y \ge -3$ **C.** $0x + 0y \le 4$ **D.** $-3^2x + y > 1$

Câu 19. Nhận biết Cặp số $(x_0; y_0)$ nào sau đây là một **nghiệm** của bất phương trình $2x - 3y < 4$?

A. $(2;0)$ **B.** $(5;2)$ **C.** $(1;2)$ **D.** $(3;0)$

Câu 20. Nhận biết Phần **không bị gạch chéo** (kể cả bờ) trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?



A. $3x + 2y \ge 6$ **B.** $3x + 2y \le 6$
C. $2x + 3y \le 6$ **D.** $3x + 2y < 6$

Câu 21. Nhận biết Hệ nào dưới đây là một **hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $\begin{cases} x+y^2 \le 4 \\ 2x-y>1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x-y \le 3 \\ x+4y \ge -2 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x+y=2 \\ 3x-y=1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} \frac{1}{x}+y>0 \\ x-y<5 \end{cases}$

Câu 22. Nhận biết Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \ge 2 \\ 2x-y \le 3 \end{cases}$?

A. $M(0;0)$ **B.** $N(1;2)$ **C.** $P(3;1)$ **D.** $Q(-1;2)$

Câu 23. Nhận biết Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 4 \end{cases}$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy là hình gì?

A. Một nửa mặt phẳng **B.** Một tam giác **C.** Một hình chữ nhật **D.** Một ngũ giác

Câu 24. Nhận biết Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y>0 \\ x+2y \le 6 \\ y \ge 0 \end{cases}$. Cặp số nào sau đây **KHÔNG** là nghiệm của hệ?

A. $(2;1)$ **B.** $(3;0)$ **C.** $(1;2)$ **D.** $(4;1)$

▸ Nhóm 4 (Vị trí Câu 7 – Câu 8 Phần I): Giá trị lượng giác góc 0° → 180° (Bài 5 SGK)

Câu 25. Nhận biết Giá trị chính xác của $\cos 120^\circ$ bằng:

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $-\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 26. Nhận biết Với mọi góc α thỏa mãn $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$, khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$ **B.** $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$
C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ **D.** $\tan(180^\circ - \alpha) = \tan\alpha$

Câu 27. Nhận biết Cho góc tù α ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$). Khẳng định nào dưới đây **đúng** về dấu các giá trị lượng giác?

A. $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha > 0$ **B.** $\sin\alpha < 0$ và $\cos\alpha < 0$
C. $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0$ **D.** $\tan\alpha > 0$ và $\cot\alpha < 0$

Câu 28. Thông hiểu Cho góc α thỏa mãn $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Giá trị của $\cos\alpha$ là:

A. $\frac{4}{5}$ **B.** $-\frac{4}{5}$ **C.** $\frac{2}{5}$ **D.** $-\frac{3}{4}$

Câu 29. Thông hiểu Cho góc $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ biết $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = 2\sin^2\alpha + 5\cos^2\alpha$ bằng:

A. $\frac{7}{3}$ **B.** $\frac{19}{9}$ **C.** $\frac{5}{3}$ **D.** $\frac{23}{9}$

Câu 30. Thông hiểu Biết $\tan\alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $A = \frac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}$ bằng:

A. $\frac{4}{3}$ **B.** $\frac{8}{3}$ **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** $-\frac{4}{3}$

Câu 31. Nhận biết Với hai góc phụ nhau α và $90^\circ - \alpha$ ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$), hệ thức nào sau đây **SAI**?

A. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$ **B.** $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha$
C. $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha$ **D.** $\tan(90^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$

Câu 32. Thông hiểu Cho biết $\tan\alpha = -2$. Khi đó giá trị của $\cos^2\alpha$ bằng:

A. $\frac{1}{5}$ **B.** $\frac{4}{5}$ **C.** $-\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{1}{3}$

▸ Nhóm 5 (Vị trí Câu 9 – Câu 10 Phần I): Hệ thức lượng trong tam giác (Bài 6 SGK)

Câu 33. Nhận biết Cho tam giác ABC có $BC = a, AC = b, AB = c$. Định lí Côsin khẳng định hệ thức nào sau đây **đúng**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$ **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$
C. $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$ **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$

Câu 34. Nhận biết Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là R. Theo Định lí Sin, đẳng thức nào **đúng**?

A. $\frac{a}{\sin A} = R$ **B.** $\frac{a}{\sin A} = 2R$ **C.** $\frac{a}{\cos A} = 2R$ **D.** $\frac{\sin A}{a} = 2R$

Câu 35. Nhận biết Cho tam giác ABC có diện tích S, nửa chu vi p, bán kính ngoại tiếp R và nội tiếp r. Công thức nào **SAI**?

A. $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ **B.** $S = pr$ **C.** $S = \frac{abc}{4R}$ **D.** $S = \frac{abc}{2R}$

Câu 36. Thông hiểu Cho tam giác ABC có $b = 5, c = 8$ và $\hat{A} = 60^\circ$. Độ dài cạnh a bằng:

A. 7 **B.** $\sqrt{129}$ **C.** 49 **D.** $\sqrt{39}$

Câu 37. Thông hiểu Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 6$ và góc $\hat{A} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:

A. 3 **B.** 6 **C.** 12 **D.** $3\sqrt{3}$

Câu 38. Thông hiểu Tam giác ABC có ba cạnh $a = 13, b = 14, c = 15$. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác bằng:

A. 4 **B.** 6 **C.** 84 **D.** $\frac{65}{8}$

Câu 39. Thông hiểu Cho tam giác ABC có $AB = 6, AC = 8$ và $\hat{A} = 120^\circ$. Diện tích S của tam giác ABC là:

A. 24 **B.** 12 **C.** $12\sqrt{3}$ **D.** $24\sqrt{3}$

Câu 40. Thông hiểu Hai vị trí A, B ở hai bên bờ hồ. Từ điểm C trên bờ, người ta đo được $CA = 40$ m, $CB = 60$ m và $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Khoảng cách AB bằng:

A. $20\sqrt{7}$ m **B.** $20\sqrt{19}$ m **C.** 50 m **D.** $40\sqrt{3}$ m

▸ Nhóm 6 (Vị trí Câu 11 – Câu 12 Phần I): Khái niệm mở đầu về Vectơ (Bài 7 SGK)

Câu 41. Nhận biết Theo chương trình SGK **Kết nối tri thức với cuộc sống**, khẳng định nào dưới đây **đúng** về vectơ-không $\vec{0}$?

A. Vectơ-không không cùng phương với mọi vectơ.
B. Vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.
C. Vectơ-không có độ dài bằng 1.
D. Vectơ-không cùng phương nhưng ngược hướng với mọi vectơ.

Câu 42. Nhận biết Hai vectơ được gọi là **bằng nhau** khi và chỉ khi:

A. Chúng có cùng độ dài. **B.** Chúng cùng phương và có cùng độ dài.
C. Chúng cùng hướng và có cùng độ dài. **D.** Giá của chúng trùng nhau.

Câu 43. Nhận biết Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Từ ba điểm này lập được bao nhiêu vectơ **khác vectơ-không** có điểm đầu và điểm cuối là các điểm đã cho?

A. 3 **B.** 6 **C.** 9 **D.** 4

Câu 44. Nhận biết Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi:

A. $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$ **B.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$
C. $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương **D.** $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng

Câu 45. Thông hiểu Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ **B.** $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{CO}$ **C.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ **D.** $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}$

Câu 46. Thông hiểu Cho hình lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số các vectơ **khác** $\vec{0}$ (có điểm đầu và điểm cuối lấy từ 6 đỉnh và tâm O) **bằng** vectơ $\overrightarrow{AB}$ (không kể chính $\overrightarrow{AB}$) là:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 6

Câu 47. Thông hiểu Cho tam giác ABC có M,N,P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC,CA. Vectơ nào dưới đây bằng vectơ $\overrightarrow{MN}$?

A. $\overrightarrow{AP}$ **B.** $\overrightarrow{PA}$ **C.** $\overrightarrow{PC}$ **D.** $\overrightarrow{CP}$

Câu 48. Thông hiểu Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a có $\widehat{BAD}=60^\circ$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}$ **B.** $|\overrightarrow{AC}|=a$ **C.** $|\overrightarrow{BD}|=a$ **D.** $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{DC}$

▸ Bảng đáp án & Hướng dẫn giải nhanh 48 câu Dạng thức 1

1.C	2.B	3.B	4.C	5.B	6.C	7.C	8.C	9.B	10.B	11.C	12.B
13.B	14.A	15.C	16.D	17.B	18.C	19.C	20.B	21.B	22.B	23.B	24.C
25.B	26.C	27.C	28.B	29.A	30.A	31.D	32.A	33.B	34.B	35.D	36.A
37.B	38.A	39.C	40.A	41.B	42.C	43.B	44.C	45.C	46.B	47.C	48.C

Giải nhanh các câu trọng tâm dễ nhầm:

- **Câu 8:** Mọi số tự nhiên $n=3k,3k+1,3k+2$ đều có $n^2\equiv 0$ hoặc $1 \pmod 3$ nên $n^2+1\equiv 1$ hoặc $2 \pmod 3$, không chia hết cho $3\to$ **C đúng**. (Câu A sai tại $x=0$).
- **Câu 10:** $(x^2-4)(2x-3)=0\Leftrightarrow x\in\{-2;2;\frac{3}{2}\}$, vì $x\in\mathbb{Z}$ nên loại $\frac{3}{2}$, còn $X=\{-2;2\}$.
- **Câu 18:** $0x+0y\le 4$ vi phạm điều kiện a,b không đồng thời bằng 0.
- **Câu 20:** Bờ đi qua $(2;0)$ và $(0;3)$ có PT $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1\Leftrightarrow 3x+2y=6$. Bờ liền và miền nghiệm chứa $O(0;0)$ nên $3x+2y\le 6$.
- **Câu 28:** α tù nên $\cos\alpha=-\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=-\frac{4}{5}$. **Câu 29:** $P=2\left(1-\frac{1}{9}\right)+5\left(\frac{1}{9}\right)=\frac{21}{9}=\frac{7}{3}$.
- **Câu 30:** Chia tử và mẫu cho $\cos\alpha$: $A=\frac{3\tan\alpha-2}{\tan\alpha+1}=\frac{6-2}{2+1}=\frac{4}{3}$. **Câu 32:** $\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1}{5}$.
- **Câu 36:** $a^2=5^2+8^2-2\cdot 5\cdot 8\cos 60^\circ=49\Rightarrow a=7$. **Câu 37:** $R=\frac{6}{2\sin 30^\circ}=6$.
- **Câu 38:** $p=21, S=\sqrt{21\cdot 8\cdot 7\cdot 6}=84\Rightarrow r=\frac{S}{p}=\frac{84}{21}=4$. **Câu 40:** $AB=\sqrt{40^2+60^2-2\cdot 40\cdot 60\cos 60^\circ}=\sqrt{2800}=20\sqrt{7}$ m.
- **Câu 46:** Ba vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ED}$. **Câu 47:** MN là đường trung bình song song và bằng $\frac{1}{2}AC=PC$, cùng chiều từ $M\to N$ với $P\to C$ nên $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PC}$. **Câu 48:** Tam giác ABD cân tại A có góc 60° nên đều cạnh $a\Rightarrow|\overrightarrow{BD}|=BD=a$.

D.2. Dạng thức 2 – 06 Câu Trắc nghiệm Đúng / Sai chuẩn Ma trận (24 mệnh đề)

Câu ĐS 1 (Chuẩn vị trí Câu 1 Phần II – Tập hợp): Cho hai tập hợp $A=[-3;2)$ và $B=(0;5]$ trên trục số thực $\mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề:

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	**(NB)** Phần tử $-3\in A$ và phần tử $2\in A$.	☐ Đ ☐ S
b)	**(TH)** Tập hợp $A\cap\mathbb{Z}$ có tất cả 5 phần tử nguyên.	☐ Đ ☐ S
c)	**(TH)** Tập hợp giao $A\cap B=(0;2)$ và phần bù $C_{\mathbb{R}}(A\cup B)=(-\infty;-3)\cup(5;+\infty)$.	☐ Đ ☐ S
d)	**(VD)** Với tập hợp $C=(m-1;m+2)$, có đúng 3 giá trị nguyên của tham số m để $C\subset A$.	☐ Đ ☐ S

Câu ĐS 2 (Chuẩn vị trí Câu 1 Phần II – Tập hợp & Tham số): Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -3\le x\le 3\}$ và $B=(1;+\infty)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề:

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	**(NB)** Viết dưới dạng đoạn thì $A=[-3;3]$ và $\varnothing\subset A$.	☐ Đ ☐ S
b)	**(TH)** Hiệu của hai tập hợp đã cho là $A\setminus B=[-3;1)$.	☐ Đ ☐ S
c)	**(TH)** Phần bù của B trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}B=(-\infty;1]$.	☐ Đ ☐ S
d)	**(VD)** Cho tập hợp $M=(2m-1;2m+3)$. Có đúng 4 giá trị nguyên của m để $M\cap A\neq\varnothing$.	☐ Đ ☐ S

Câu ĐS 3 (Chuẩn vị trí Câu 1 Phần II — Tập hợp liệt kê & Thực tế): Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó tập hợp T gồm 25 bạn giỏi Toán, tập hợp E gồm 20 bạn giỏi Tiếng Anh và có 8 bạn không giỏi môn nào trong hai môn trên. Xét tính đúng sai:

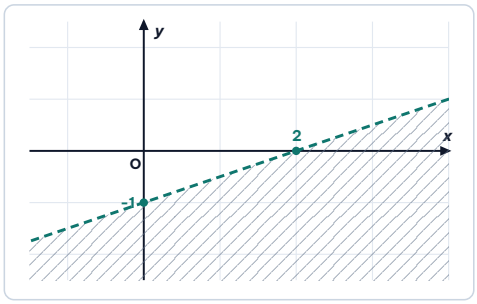
Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	**(NB)** Số phần tử của tập hợp T được kí hiệu là $n(T) = 25$ và $T \subset E$.	☐ Đ ☐ S
b)	**(TH)** Tập hợp các học sinh giỏi ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Tiếng Anh là $T \cup E$ có 37 học sinh.	☐ Đ ☐ S
c)	**(TH)** Tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Toán và Tiếng Anh là $T \cap E$ có 8 học sinh.	☐ Đ ☐ S
d)	**(VD)** Số học sinh chỉ giỏi đúng một trong hai môn (Toán hoặc Tiếng Anh) là 29 học sinh.	☐ Đ ☐ S

Câu ĐS 4 (Chuẩn vị trí Câu 2 Phần II — Bất phương trình bậc nhất hai ẩn): Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - y + 4 \geq 0$ (1). Xét tính đúng sai của các mệnh đề:

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	**(NB)** Cặp số $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình (1), còn cặp số $(-3;1)$ không là nghiệm của (1).	☐ Đ ☐ S
b)	**(TH)** Đường thẳng bờ $d: 2x - y + 4 = 0$ cắt trục hoành tại $A(-2;0)$ và cắt trục tung tại $B(0;4)$.	☐ Đ ☐ S
c)	**(TH)** Miền nghiệm của bất phương trình (1) là nửa mặt phẳng bờ d (không kể bờ d) chứa gốc tọa độ O.	☐ Đ ☐ S
d)	**(VD)** Một xưởng cần ít nhất $2x - y + 4 \geq 0$ để cân đối ca trực; trong các điểm nguyên thuộc góc phần tư thứ hai ($x < 0, y > 0$), điểm $(-1;1)$ thuộc miền nghiệm của (1).	☐ Đ ☐ S

Câu ĐS 5 (Chuẩn vị trí Câu 2 Phần II — Đọc đồ thị miền nghiệm): Cho hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm (phần **không bị gạch**, bờ là đường nét đứt d) của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	**(NB)** Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm được biểu diễn trên hình.	☐ Đ ☐ S
b)	**(TH)** Đường thẳng bờ d có phương trình là $x - 2y = 2$.	☐ Đ ☐ S
c)	**(TH)** Phần không bị gạch biểu diễn miền nghiệm của BPT $x - 2y \leq 2$.	☐ Đ ☐ S
d)	**(VD)** Nếu một bài toán thực tế có điều kiện ràng buộc trùng với miền nghiệm trên và $x, y \in \mathbb{N}^*$, thì cặp $(3;1)$ thỏa mãn điều kiện.	☐ Đ ☐ S



Câu ĐS 6 (Chuẩn vị trí Câu 2 Phần II — BPT gắn mô hình thực tế): Nhân dịp hội trại trường THPT Hà Huy Tập, chi đoàn 10A bán vé xem văn nghệ gồm vé học sinh giá 40 nghìn đồng/vé và vé khách mời giá 80 nghìn đồng/vé. Chi đoàn đặt mục tiêu tổng số tiền thu được **ít nhất** là 4 triệu đồng. Gọi x, y lần lượt là số vé học sinh và số vé khách mời bán được ($x, y \in \mathbb{N}$):

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	**(NB)** Tổng số tiền bán vé thu được tính theo đơn vị nghìn đồng là $40x + 80y$.	☐ Đ ☐ S
b)	**(TH)** Bất phương trình mô tả mục tiêu doanh thu của chi đoàn (sau khi rút gọn) là $x + 2y \geq 100$.	☐ Đ ☐ S
c)	**(TH)** Trên mặt phẳng Oxy, miền nghiệm của BPT $x + 2y \geq 100$ là nửa mặt phẳng bờ $d: x + 2y = 100$ chứa gốc tọa độ $O(0;0)$.	☐ Đ ☐ S
d)	**(VD)** Nếu chi đoàn bán được 30 vé học sinh và 40 vé khách mời thì đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra.	☐ Đ ☐ S

Đáp án & Giải chi tiết 06 Câu Đúng / Sai:

- **Câu ĐS 1: a) Sai** (vì $2 \notin [-3;2)$); **b) Đúng** ($A \cap \mathbb{Z} = \{-3;-2;-1;0;1\}$ gồm 5 số); **c) Đúng** ($A \cup B = [-3;5]$); **d) Đúng** (vì $C \neq \varnothing$, $C \subset A \Leftrightarrow m-1 \geq -3$ và $m+2 \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 0 \Rightarrow m \in \{-2;-1;0\}$: xét biên $m=0$ thì $C=(-1;2) \subset [-3;2)$ thỏa mãn!).
- **Câu ĐS 2: a) Đúng**; **b) Sai** (vì $1 \notin B$ nên 1 còn lại trong $A \setminus B = [-3;1]$); **c) Đúng**; **d) Đúng** ($M \cap A = \varnothing \Leftrightarrow 2m+3 \leq -3$ hoặc $2m-1 \geq 3 \Leftrightarrow m \leq -3$ hoặc $m \geq 2$; suy ra $M \cap A \neq \varnothing \Leftrightarrow -3 < m < 2 \Rightarrow m \in \{-2;-1;0;1\}$ gồm 4 số nguyên).
- **Câu ĐS 3: a) Sai** (T không phải tập con của E); **b) Đúng** ($45-8=37$); **c) Đúng** ($25+20-37=8$); **d) Đúng** ($(25-8)+(20-8)=17+12=29$).
- **Câu ĐS 4: a) Đúng** ($0-0+4 \geq 0$; $2(-3)-1+4=-3<0$); **b) Đúng**; **c) Sai** (vì có dấu $\geq$ nên miền nghiệm **có kể bờ** d); **d) Đúng** ($2(-1)-1+4=1 \geq 0$).
- **Câu ĐS 5: a) Đúng**; **b) Đúng** ($\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}=1 \Leftrightarrow x-2y=2$); **c) Sai** (vì bờ nét đứt nên BPT ngặt $x-2y<2$, không có dấu $=$); **d) Đúng** (thay $(3;1)$: $3-2(1)=1<2$).
- **Câu ĐS 6: a) Đúng**; **b) Đúng** ($40x+80y \geq 4000 \Leftrightarrow x+2y \geq 100$); **c) Sai** (thay $(0;0)$ được $0 \geq 100$ vô lí nên **không** chứa O); **d) Đúng** ($30+2 \cdot 40=110 \geq 100$, thu được $4,4$ triệu đồng).

D.3. Dạng thức 3 – 12 Câu Trắc nghiệm Trả lời ngắn chuẩn Ma trận (0,5 điểm/câu)

Câu TLN 1 (Vị trí Câu 1 P.III – Tập con): Thông hiểu Cho tập hợp $A=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 4\}$. Tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 2 (Vị trí Câu 1 P.III – Tập con khác rỗng): Thông hiểu Cho tập hợp $B=\{x \in \mathbb{N}^* \mid x<6 \text{ và } x \text{ là ước của } 12\}$. Tìm số tập hợp con **khác rỗng** của tập hợp B. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 3 (Vị trí Câu 1 P.III – Tập con kẹp giữa): Thông hiểu Cho hai tập hợp $A=\{1;2\}$ và $B=\{1;2;3;4;5;6\}$. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $A \subset X \subset B$? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 4 (Vị trí Câu 2 P.III – Thực tế 2 tập hợp): Vận dụng Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 22 em thích bóng đá, 18 em thích cầu lông và 7 em không thích môn nào trong hai môn trên. Có bao nhiêu em thích **cả hai môn**? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 5 (Vị trí Câu 2 P.III – Thực tế 3 tập hợp): Vận dụng Khảo sát 50 học sinh đội tuyển khối 10: có 25 em thích Toán, 23 em thích Lý, 20 em thích Hóa; 11 em thích cả Toán và Lý, 8 em thích cả Lý và Hóa, 9 em thích cả Toán và Hóa; có 5 em thích cả ba môn. Hỏi có bao nhiêu em **không thích môn nào** trong ba môn trên? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 6 (Vị trí Câu 2 P.III – Thực tế phần riêng): Vận dụng Đoàn du lịch gồm 100 khách tham quan miền Trung, trong đó 65 người đã đến Huế, 55 người đã đến Đà Nẵng và 30 người đã đến cả hai thành phố này. Hỏi có bao nhiêu khách **chỉ đến Huế mà không đến Đà Nẵng**? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 7 (Vị trí Câu 3 P.III – Biểu thức lượng giác bậc nhất): Vận dụng Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha=3$. Tính giá trị biểu thức $P=\frac{2\sin\alpha+4\cos\alpha}{3\sin\alpha-\cos\alpha}$ **(viết dưới dạng số thập phân)**. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 8 (Vị trí Câu 3 P.III – Biểu thức lượng giác bậc hai): Vận dụng Biết $\tan\alpha=-2$. Tính giá trị của biểu thức $Q=\frac{5\sin^2\alpha-3\sin\alpha\cos\alpha+2\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha+3\cos^2\alpha}$. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 9 (Vị trí Câu 3 P.III – Hệ thức tổng tích): Vận dụng Cho góc nhọn α thỏa mãn $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{7}{5}$. Tính giá trị của tích $M=\sin\alpha \cdot \cos\alpha$ **(viết dạng số thập phân)**. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 10 (Vị trí Câu 4 P.III – Tính góc tam giác): Thông hiểu Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a=7, b=8, c=5$. Số đo góc $\hat{A}$ bằng bao nhiêu độ? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 11 (Vị trí Câu 4 P.III – Đường cao Heron): Thông hiểu Cho tam giác ABC có ba cạnh $a=10, b=17, c=21$. Tính độ dài đường cao h_c kẻ từ đỉnh C xuống cạnh AB. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu TLN 12 (Vị trí Câu 4 P.III – Đo chiều cao tháp): Thông hiểu Từ hai điểm A và B thẳng hàng với chân tháp H (cùng phía, $AB=30$ m), người ta ngắm đỉnh tháp C với góc nâng lần lượt là 30° và 60° (bỏ qua chiều cao giác kế). Tính chiều cao của tháp theo mét **(làm tròn đến hàng phần mười)**. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Đáp số chuẩn tô phiếu & Giải nhanh 12 Câu Trả lời ngắn:

- **TLN 1:** 32 – $A=\{-2;-1;0;1;2\}$ có $n=5$ phần tử $\Rightarrow 2^5=32$.
- **TLN 2:** 15 – $B=\{1;2;3;4\}$ có 4 phần tử $\Rightarrow$ số tập con khác rỗng là $2^4-1=15$.
- **TLN 3:** 16 – Tập X gồm $\{1;2\}$ hợp thêm một tập con tùy ý của $\{3;4;5;6\} \Rightarrow 2^{6-2}=16$.
- **TLN 4:** 7 – $n(A \cup B)=40-7=33 \Rightarrow n(A \cap B)=22+18-33=7$.
- **TLN 5:** 5 – $n(T \cup L \cup H)=25+23+20-(11+8+9)+5=45 \Rightarrow$ không thích môn nào: $50-45=5$.
- **TLN 6:** 35 – Chỉ đến Huế: $n(H \setminus D)=65-30=35$.
- **TLN 7:** 1,25 – Chia tử và mẫu cho $\cos\alpha$: $P=\frac{2\cdot3+4}{3\cdot3-1}=\frac{10}{8}=1,25$.
- **TLN 8:** 4 – Chia tử và mẫu cho $\cos^2\alpha$: $Q=\frac{5(-2)^2-3(-2)+2}{(-2)^2+3}=\frac{28}{7}=4$.

- **TLN 9:** `0,48` — Bình phương hai vế: $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{49}{25}\Rightarrow\sin\alpha\cos\alpha=\frac{12}{25}=0,48$.
- **TLN 10:** `60` — $\cos A=\frac{8^2+5^2-7^2}{2\cdot8\cdot5}=\frac{40}{80}=\frac{1}{2}\Rightarrow\hat{A}=60^\circ$.
- **TLN 11:** `8` — $p=24$, $S=\sqrt{24\cdot14\cdot7\cdot3}=84\Rightarrow h_c=\frac{2S}{c}=\frac{168}{21}=8$.
- **TLN 12:** `26` (hoặc `26,0`) — $\widehat{ACB}=60^\circ-30^\circ=30^\circ=\widehat{BAC}\Rightarrow BC=AB=30\text{ m}\Rightarrow CH=30\sin60^\circ=15\sqrt{3}\approx26,0\text{ m}$.

D.4. Dạng thức 4 — 09 Bài toán Tự luận mẫu chuẩn Ma trận (Kèm thang điểm 0,25đ)

▸ Nhóm Tự luận 1 (Chuẩn Câu 1 Tự luận — 1,0 điểm, MĐ2/Thông hiểu): Các phép toán trên tập hợp

◆ Bài TL 1 (1,0 điểm) — Phép toán giao, hợp, hiệu và phần bù trên $\mathbb{R}$

Đề bài: Cho hai tập hợp $A=[-4;3)$ và $B=(0;6]$. Hãy xác định các tập hợp $A\cap B$, $A\cup B$, $A\setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}A$.

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - $A\cap B=(0;3)$ **(0,25 điểm)**.
  - $A\cup B=[-4;6]$ **(0,25 điểm)**.
  - $A\setminus B=[-4;0]$ **(chú ý $0\notin B$ nên $0\in A\setminus B$!) (0,25 điểm)**.
  - $C_{\mathbb{R}}A=\mathbb{R}\setminus A=(-\infty;-4)\cup[3;+\infty)$ **(chú ý đổi ngoặc vuông ↔ tròn!) (0,25 điểm)**.

◆ Bài TL 2 (1,0 điểm) — Kết hợp giải phương trình / bất phương trình trước khi thực hiện phép toán

Đề bài: Cho $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -2<x\le5\}$ và $B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge2\}$. Viết A,B dưới dạng khoảng/nửa khoảng và tìm $A\cap B$, $C_{\mathbb{R}}B$, $(C_{\mathbb{R}}B)\cap A$.

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Viết đúng $A=(-2;5]$ và $B=[2;+\infty)$ **(0,25 điểm)**.
  - $A\cap B=[2;5]$ **(0,25 điểm)**.
  - $C_{\mathbb{R}}B=\mathbb{R}\setminus[2;+\infty)=(-\infty;2)$ **(0,25 điểm)**.
  - $(C_{\mathbb{R}}B)\cap A=(-\infty;2)\cap(-2;5]=(-2;2)$ **(0,25 điểm)**.

◆ Bài TL 3 (1,0 điểm) — Phép toán tập hợp kết hợp tìm điều kiện tham số cơ bản

Đề bài: a) Cho $A=(-\infty;2]$ và $B=(-3;+\infty)$. Tìm $A\cap B$, $A\cup B$, $C_{\mathbb{R}}A$. b) Cho $M=[m;m+3]$. Tìm m để $M\subset(-3;5]$.

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - a) $A\cap B=(-3;2]$ **(0,25đ)**; $A\cup B=\mathbb{R}=(-\infty;+\infty)$ **(0,25đ)**; $C_{\mathbb{R}}A=(2;+\infty)$ **(0,25đ)**.
  - b) Vì $m<m+3$ nên $M\neq\varnothing$. Để $[m;m+3]\subset(-3;5]\Leftrightarrow\begin{cases}m>-3\\m+3\le5\end{cases}\Leftrightarrow-3<m\le2$ **(0,25đ)**.

▸ Nhóm Tự luận 2 (Chuẩn Câu 2 Tự luận — 1,0 điểm, MĐ2/Vận dụng): Hệ thức lượng thực tiễn

◆ Bài TL 4 (1,0 điểm) — Đo khoảng cách giữa hai địa điểm bị ngăn bởi đồi núi / hồ nước

Đề bài: Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B ở hai bên một ngọn đồi (không đo trực tiếp được), người ta chọn vị trí C sao cho nhìn thấy cả A,B và đo được $CA=80$ m, $CB=100$ m, góc $\widehat{ACB}=120^\circ$. Tính khoảng cách AB và diện tích tam giác ABC (làm tròn đến hàng phần trăm).

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Áp dụng Định lí Côsin trong $\triangle ABC$: $AB^2=CA^2+CB^2-2\cdot CA\cdot CB\cdot\cos\widehat{ACB}$ **(0,25đ)**.
  - Thay số: $AB^2=80^2+100^2-2\cdot80\cdot100\cdot\cos120^\circ=6400+10000-16000\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=24400$ **(0,25đ)**.
  - Suy ra $AB=\sqrt{24400}=20\sqrt{61}\approx156,20$ m **(0,25đ)**.
  - Diện tích: $S_{ABC}=\frac{1}{2}\cdot CA\cdot CB\cdot\sin120^\circ=\frac{1}{2}\cdot80\cdot100\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=2000\sqrt{3}\approx3464,10\text{m}^2$ **(0,25đ)**.

◆ Bài TL 5 (1,0 điểm) — Bài toán hai tàu thủy xuất phát từ cảng biển

Đề bài: Hai tàu thủy cùng xuất phát từ cảng O tại cùng một thời điểm, đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau góc 120°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 30 km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu kilômét (làm tròn đến hàng phần trăm)?

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Sau 2 giờ, quãng đường hai tàu đi được là: $OA=20\cdot2=40$ km và $OB=30\cdot2=60$ km **(0,25đ)**.
  - Trong $\triangle OAB$ có $\widehat{AOB}=120^\circ$, áp dụng Định lí Côsin: $AB^2=OA^2+OB^2-2\cdot OA\cdot OB\cdot\cos120^\circ$ **(0,25đ)**.
  - Tính được: $AB^2=40^2+60^2-2\cdot40\cdot60\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=1600+3600+2400=7600$ **(0,25đ)**.
  - Vậy khoảng cách giữa hai tàu là $AB=\sqrt{7600}=20\sqrt{19}\approx87,18$ km **(0,25đ)**.

◆ Bài TL 6 (1,0 điểm) — Đo chiều cao tháp khi không tới được chân tháp (Có chiều cao giác kế)

Đề bài: Để đo chiều cao của một tháp cổ CH (H là chân tháp trên mặt đất ngang), người ta đặt giác kế cao $1,5$ m tại hai vị trí A, B thẳng hàng với H ($AB = 25$ m, B nằm giữa A và H). Góc nâng ngắm đỉnh tháp C từ A và B lần lượt là 32° và 50°. Tính chiều cao thật của tháp (làm tròn đến hàng phần trăm).

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Gọi A', B', H' là các điểm ngang tầm đặt giác kế ($A'B' = 25$ m, $HH' = 1,5$ m). Trong $\triangle CA'B'$: $\widehat{A'CB'} = 50^\circ - 32^\circ = 18^\circ$ **(0,25đ)**.
  - Áp dụng Định lí Sin trong $\triangle CA'B'$: $\frac{CB'}{\sin 32^\circ} = \frac{A'B'}{\sin 18^\circ} \Rightarrow CB' = \frac{25 \cdot \sin 32^\circ}{\sin 18^\circ} \approx 42,87$ m **(0,25đ)**.
  - Trong $\triangle CB'H'$ vuông tại H': $CH' = CB' \cdot \sin 50^\circ = \frac{25 \cdot \sin 32^\circ \cdot \sin 50^\circ}{\sin 18^\circ} \approx 32,84$ m **(0,25đ)**.
  - Chiều cao của tháp so với mặt đất: $CH = CH' + 1,5 \approx 32,84 + 1,5 = \mathbf{34,34}$ **m (0,25đ)**.

▸ Nhóm Tự luận 3 (Chuẩn Câu 3 Tự luận — 1,0 điểm, MĐ3/Vận dụng cao): Hệ BPT tối ưu thực tiễn

◆ Bài TL 7 (1,0 điểm) — Bài toán phân bổ sản xuất kinh điển

Đề bài: Một cơ sở mộc sản xuất hai mẫu bàn học loại I và loại II. Mỗi chiếc loại I cần 1 công thợ và 2 tấm gỗ, lãi 3 trăm nghìn đồng; mỗi chiếc loại II cần 2 công thợ và 1 tấm gỗ, lãi 4 trăm nghìn đồng. Một tuần cơ sở có tối đa 8 công thợ và 10 tấm gỗ. Hỏi cần đóng bao nhiêu bàn mỗi loại để tiền lãi cao nhất?

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Gọi x, y ($x, y \geq 0; x, y \in \mathbb{N}$) là số bàn loại I, II. Hệ BPT ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 2x + y \leq 10 \end{cases}$. Hàm lãi $F(x; y) = 3x + 4y$ (trăm nghìn) **(0,25đ)**.
  - Biểu diễn miền nghiệm là tứ giác lồi $OABC$ **(như Hình mục Bài 4)** với 4 đỉnh: $O(0; 0), A(0; 4), B(4; 2), C(5; 0)$ **(0,50đ)**.
  - Tính F: $F(0; 0) = 0$; $F(0; 4) = 16$; $\boldsymbol{F(4; 2) = 20}$; $F(5; 0) = 15$. Vậy lãi lớn nhất là $\mathbf{20}$ **trăm nghìn (2 triệu đồng)** khi đóng 4 **bàn loại I và** 2 **bàn loại II (0,25đ)**.

◆ Bài TL 8 (1,0 điểm) — Bài toán khẩu phần dinh dưỡng tối thiểu chi phí

Đề bài: Một vận động viên cần bổ sung mỗi ngày ít nhất 12 đơn vị chất đạm và 10 đơn vị vitamin từ hai loại thực phẩm X (giá 50 nghìn/khẩu phần 100 g, chứa 3 đv đạm + 1 đv vitamin) và Y (giá 40 nghìn/khẩu phần 100 g, chứa 1 đv đạm + 2 đv vitamin). Tìm khối lượng khẩu phần X, Y cần dùng mỗi ngày để chi phí thấp nhất.

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Gọi $x, y \geq 0$ là số khẩu phần X, Y. Hệ BPT ràng buộc: $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 3x + y \geq 12 \\ x + 2y \geq 10 \end{cases}$. Chi phí $F(x; y) = 50x + 40y$ (nghìn đồng) **(0,25đ)**.
  - Miền nghiệm trên mặt phẳng Oxy là miền đa giác lồi không bị chặn có 3 đỉnh biên: $A(0; 12)$, giao điểm $B(\frac{14}{5}; \frac{18}{5})$ **(nghiệm của hệ** $\boldsymbol{3x + y = 12}$ **và** $\boldsymbol{x + 2y = 10}$**, tức** $\boldsymbol{x = 2,8; y = 3,6}$**)** và $C(10; 0)$ **(0,50đ)**.
  - Tính giá trị F tại các đỉnh: $F(0; 12) = 480$; $\boldsymbol{F(2,8; 3,6) = 50 \cdot 2,8 + 40 \cdot 3,6 = 284}$; $F(10; 0) = 500$. Vậy chi phí thấp nhất là $\mathbf{284}$ **nghìn đồng/ngày** khi dùng $\mathbf{2,8}$ **khẩu phần** $\boldsymbol{X}$ **và** $\mathbf{3,6}$ **khẩu phần** $\boldsymbol{Y}$ **(nếu ràng buộc mua nguyên gói** $\boldsymbol{x, y \in \mathbb{N}}$ **thì tối ưu tại** $(3; 4)$ **tốn** 310 **nghìn đồng) (0,25đ)**.

◆ Bài TL 9 (1,0 điểm) — Bài toán pha chế nước giải khát (Mẫu kinh điển SGK Kết nối tri thức)

Đề bài: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội được cấp tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha nước cam loại I và loại II. Pha 1 lít loại I cần 30 g đường, 1 lít nước, 1 g hương liệu (được 60 điểm thưởng); pha 1 lít loại II cần 10 g đường, 1 lít nước, 4 g hương liệu (được 80 điểm thưởng). Hỏi cần pha bao nhiêu lít mỗi loại để tổng điểm thưởng tối đa?

- **Lời giải & Biểu điểm:**
  - Gọi $x, y \geq 0$ là số lít nước cam loại I, II. Hệ BPT: $\begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0 \\ 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ x + 4y \leq 24 \end{cases}$. Hàm điểm: $F(x; y) = 60x + 80y$ **(0,25đ)**.
  - Miền nghiệm là ngũ giác lồi $OABCD$ có 5 đỉnh: $O(0; 0), A(0; 6), B(4; 5), C(6; 3), D(7; 0)$ **(0,50đ)**.
  - Thay vào F: $F(0; 0) = 0$; $F(0; 6) = 480$; $\boldsymbol{F(4; 5) = 640}$; $F(6; 3) = 600$; $F(7; 0) = 420$. Vậy đạt tối đa $\mathbf{640}$ **điểm** khi pha 4 **lít loại I và** 5 **lít loại II (0,25đ)**.

PHẦN E. CÂU HỎI & ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2026–2027)

E.1. Đề kiểm tra Giữa học kì I năm học 2026–2027 — Đề số 01 (Chuẩn Đặc tả gốc)

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ TOÁN – TIN

Mã đề: 101

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026–2027
MÔN: TOÁN – LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TRI THỨC)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC MINH HỌA SỐ 01 – Khớp 100% từng câu, từng ý và mức độ nhận thức Ma trận 2026–2027

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng duy nhất (0,25 điểm/câu).*

Câu 1. Nhận biết Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **KHÔNG phải** là một mệnh đề?

A. Số 15 chia hết cho 5.
B. Phương trình $x^2+1=0$ vô nghiệm.
C. Hôm nay thời tiết thành phố Vinh đẹp quá!
D. Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông.

Câu 2. Nhận biết Tìm mệnh đề phủ định $\overline{P}$ của mệnh đề P : "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+4=0$":

A. $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+4\neq 0$"
B. $\overline{P}$: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-4x+4\neq 0$"
C. $\overline{P}$: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-4x+4>0$"
D. $\overline{P}$: "$\forall x\notin\mathbb{R}, x^2-4x+4\neq 0$"

Câu 3. Nhận biết Viết tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\mid (x-2)(x^2-9)=0\}$ bằng cách liệt kê các phần tử:

A. $A=\{-3;2;3\}$ **B.** $A=\{2;3\}$ **C.** $A=\{0;2;3\}$ **D.** $A=\{2\}$

Câu 4. Nhận biết Trên biểu đồ Ven biểu diễn hai tập hợp A và B, toàn bộ phần hình phẳng được tô màu gộp cả vòng tròn A và vòng tròn B biểu diễn phép toán nào?

A. $A\cap B$ **B.** $A\cup B$ **C.** $A\setminus B$ **D.** $C_A B$

Câu 5. Nhận biết Bất phương trình nào dưới đây là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $x^2+2y\le 5$ **B.** $2x-5y+3>0$ **C.** $\frac{3}{x}-y\ge 1$ **D.** $2xy+y<4$

Câu 6. Nhận biết Cặp số nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+2y\le 6\\ 2x-y>1\end{cases}$?

A. $(0;3)$ **B.** $(2;1)$ **C.** $(1;3)$ **D.** $(4;2)$

Câu 7. Nhận biết Giá trị lượng giác của góc 150° thỏa mãn đẳng thức nào dưới đây?

A. $\sin 150^\circ=-\frac{1}{2}$ **B.** $\cos 150^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$ **C.** $\sin 150^\circ=\frac{1}{2}$ **D.** $\tan 150^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 8. Thông hiểu Cho góc α ($0^\circ<\alpha<180^\circ$) thỏa mãn $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$. Giá trị của $\tan\alpha$ bằng:

A. $\frac{4}{3}$ **B.** $-\frac{4}{3}$ **C.** $-\frac{3}{4}$ **D.** $\frac{3}{4}$

Câu 9. Nhận biết Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $BC=a, AC=b, AB=c$. Công thức tính diện tích nào **đúng**?

A. $S=ab\sin C$ **B.** $S=\frac{1}{2}ab\cos C$ **C.** $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ **D.** $S=\frac{1}{2}ab\sin A$

Câu 10. Thông hiểu Cho tam giác ABC có $AB=5$, $AC=7$ và $\hat{A}=60^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng:

A. $\sqrt{39}$ **B.** $\sqrt{109}$ **C.** 6 **D.** 39

Câu 11. Nhận biết Cho hai điểm phân biệt A và B. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. Vectơ-không $\vec{0}$ chỉ cùng phương chứ không cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$.
B. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$ có cùng độ dài và cùng hướng.
C. Vectơ-không $\vec{0}$ cùng phương và cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{AB}$.
D. Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đoạn thẳng AB.

Câu 12. Thông hiểu Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC. Đẳng thức vectơ nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{CN}$ **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{NM}$ **C.** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{DC}$ **D.** $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{NB}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). *Thí sinh trả lời Câu 1 và Câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai (đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ).*

Câu 1. Cho hai tập hợp con của tập số thực $\mathbb{R}$ là $A = [-2; 4)$ và $B = (1; 6]$.

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	Phần tử $-2 \in A$, phần tử $4 \notin A$ và tập rỗng $\varnothing \subset B$.	☐ Đ ☐ S
b)	Biểu diễn trên trục số, tập hợp A chứa đúng 6 phần tử là số nguyên.	☐ Đ ☐ S
c)	Giao của hai tập hợp là $A \cap B = (1; 4)$ và phần bù $C_{\mathbb{R}}(A \cup B) = (-\infty; -2) \cup (6; +\infty)$.	☐ Đ ☐ S
d)	Cho tập hợp $M = [m - 1; m + 2]$ với $m \in \mathbb{R}$. Có tất cả 4 giá trị nguyên của tham số m để $M \subset A$.	☐ Đ ☐ S

Câu 2. Xét bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x + y \le 10$ $(*)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	Cặp số $(2; 5)$ là một nghiệm của bất phương trình $(*)$, còn cặp số $(4; 3)$ không là nghiệm của $(*)$.	☐ Đ ☐ S
b)	Đường thẳng bờ $d : 2x + y = 10$ đi qua hai điểm $E(5; 0)$ và $F(0; 10)$.	☐ Đ ☐ S
c)	Miền nghiệm của bất phương trình $(*)$ là nửa mặt phẳng bờ d (kể cả đường thẳng d) không chứa gốc tọa độ $O(0; 0)$.	☐ Đ ☐ S
d)	Bạn An có 50 nghìn đồng để mua x quyển vở (giá 10 nghìn đồng/quyển) và y chiếc bút bi (giá 5 nghìn đồng/chiếc). Điều kiện của x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) để số tiền mua không vượt quá 50 nghìn đồng được biểu diễn bởi bất phương trình $(*)$.	☐ Đ ☐ S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4 (0,5 điểm/câu).*

Câu 1. Thông hiểu Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 3x - 4 \le 0\}$. Hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Đáp số: ☐☐☐☐

Câu 2. Vận dụng Lớp 10A1 trường THPT Hà Huy Tập có 44 học sinh, trong đó có 26 học sinh tham gia CLB STEM, 22 học sinh tham gia CLB Tiếng Anh và 9 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia **đồng thời cả hai** câu lạc bộ? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu 3. Vận dụng Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{5\sin\alpha - \cos\alpha}{2\sin\alpha}$ **(viết kết quả dưới dạng số thập phân)**. **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu 4. Thông hiểu Một mảnh vườn hình tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$ m, $b = 20$ m và $c = 21$ m. Tính diện tích của mảnh vườn đó theo đơn vị mét vuông. **Đáp số:** ☐☐☐☐

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). *Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho 3 câu dưới đây (1,0 điểm/câu).*

- **Câu 1 (1,0 điểm – MĐ2).** Cho hai tập hợp số thực $A = (-3; 4]$ và $B = [1; 7)$. Hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $C_{\mathbb{R}}A$ và biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.
- **Câu 2 (1,0 điểm – MĐ2).** Để xác định khoảng cách giữa hai bến thuyền A và B nằm ở hai bên một cù lao trên sông (không thể đo trực tiếp), một kỹ sư đứng tại vị trí C trên bờ đo được $CA = 50$ m, $CB = 70$ m và góc $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Tính khoảng cách AB giữa hai bến thuyền (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét).
- **Câu 3 (1,0 điểm – MĐ3).** Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại chi tiết máy loại I và loại II. Để sản xuất 1 chi tiết loại I cần 2 giờ chạy máy tự động và 1 kg hợp kim, thu được tiền lãi 5 triệu đồng. Để sản xuất 1 chi tiết loại II cần 1 giờ chạy máy tự động và 3 kg hợp kim, thu được tiền lãi 4 triệu đồng. Biết rằng mỗi ngày máy tự động chỉ vận hành tối đa 16 giờ và kho chỉ cung cấp tối đa 18 kg hợp kim. Hỏi mỗi ngày xưởng nên sản xuất bao nhiêu chi tiết mỗi loại để tổng tiền lãi thu được là lớn nhất?

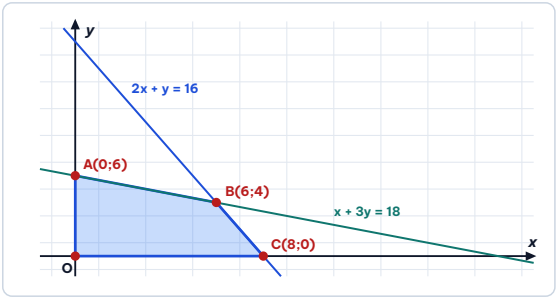
▸ Đáp án & Hướng dẫn chấm chi tiết Đề số 01 (Mã đề 101)

1.C	2.B	3.B	4.B	5.B	6.B	7.C	8.B	9.C	10.A	11.C	12.C

- **Giải nhanh Phần I: Câu 3:** $(x-2)(x^2-9) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3; 2; 3\}$, do $x \in \mathbb{N}$ nên loại -3, được $A = \{2; 3\}$. **Câu 6:** Thay $(2; 1)$: $2 + 2 = 4 \le 6$ và $4 - 1 = 3 > 1$ (thỏa mãn). **Câu 8:** $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5} \Rightarrow \tan\alpha = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$. **Câu 10:** $BC = \sqrt{5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7\cos 60^\circ} = \sqrt{39}$. **Câu 12:** $ABNM$ và $MNCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
- **Đáp án Phần II (Đúng / Sai):**

- **Câu 1: a) Đúng | b) Đúng** ($A \cap \mathbb{Z} = \{-2;-1;0;1;2;3\}$ gồm 6 số) **| c) Đúng** ($A \cup B = [-2;6]$) **| d) Sai** – Để $[m-1;m+2] \subset [-2;4)$ cần $m-1 \geq -2$ và $\boldsymbol{m+2<4}$ (dấu $<$ ngặt vì $4 \notin A$ nhưng $m+2 \in M$!) $\Leftrightarrow -1 \leq m < 2 \Rightarrow m \in \{-1;0;1\}$ chỉ có **3 giá trị nguyên** (không phải 4!).
- **Câu 2: a) Đúng** ($2\cdot 2+5=9 \leq 10; 2\cdot 4+3=11>10$) **| b) Đúng | c) Sai** (thay $O(0;0)$ được $0 \leq 10$ đúng nên miền nghiệm **có chứa** gốc O) **| d) Đúng** ($10x+5y \leq 50 \Leftrightarrow 2x+y \leq 10$).

- **Đáp án Phần III (Trả lời ngắn):**
  - **Câu 1: 64** – BPT $x^2-3x-4 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 4$, với $x \in \mathbb{Z}$ thì $A=\{-1;0;1;2;3;4\}$ có 6 phần tử $\Rightarrow 2^6=64$ tập con.
  - **Câu 2: 13** – Số HS tham gia ít nhất 1 CLB là $44-9=35 \Rightarrow$ tham gia cả hai CLB là $26+22-35=13$.
  - **Câu 3: 2,25** – Chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha \neq 0$: $P=\frac{5\tan\alpha-1}{2\tan\alpha}=\frac{5\cdot 2-1}{2\cdot 2}=\frac{9}{4}=2,25$.
  - **Câu 4: 126** – Nửa chu vi $p=\frac{13+20+21}{2}=27$. Theo Heron: $S=\sqrt{27(27-13)(27-20)(27-21)}=\sqrt{27\cdot 14\cdot 7\cdot 6}=126(\text{m}^2)$.
- **Hướng dẫn chấm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm):**
  - **Câu 1 (1,0 điểm):**
    - $A \cap B=[1;4]$ **(biểu diễn đúng đoạn $[1;4]$ và gạch bỏ ngoài $[1;4]$ trên trục số) (0,25 điểm)**.
    - $A \cup B=(-3;7)$ **(0,25 điểm)**.
    - $A \setminus B=(-3;1)$ **(0,25 điểm)**.
    - $C_{\mathbb{R}}A=\mathbb{R}\setminus(-3;4]=(-\infty;-3]\cup(4;+\infty)$ **(0,25 điểm)**.
  - **Câu 2 (1,0 điểm):**
    - Xét tam giác ABC có $b=CA=50$ m, $a=CB=70$ m, $\widehat{ACB}=60^\circ$ **(0,25 điểm)**.
    - Áp dụng Định lí Côsin: $AB^2=CA^2+CB^2-2\cdot CA\cdot CB\cdot\cos\widehat{ACB}$ **(0,25 điểm)**.
    - Thay số: $AB^2=50^2+70^2-2\cdot 50\cdot 70\cdot\cos 60^\circ=2500+4900-3500=3900$ **(0,25 điểm)**.
    - Suy ra $AB=\sqrt{3900}=10\sqrt{39}\approx \mathbf{62,45}$ m. Kết luận khoảng cách hai bến thuyền xấp xỉ $62,45$ m **(0,25 điểm)**.
  - **Câu 3 (1,0 điểm):**
    - Gọi x,y ($x,y \in \mathbb{N}$) lần lượt là số chi tiết loại I và loại II sản xuất mỗi ngày. Ta có hệ BPT ràng buộc: $\begin{cases} x\geq 0, y\geq 0 \\ 2x+y\leq 16 \\ x+3y\leq 18 \end{cases}$. Tổng tiền lãi là $F(x;y)=5x+4y$ (triệu đồng) **(0,25 điểm)**.
    - Biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng Oxy là miền tứ giác lồi $OABC$ (kể cả biên, hình bên) **(0,25 điểm)**.
    - Tìm tọa độ 4 đỉnh: $O(0;0)$, $A(0;6)$, $B(6;4)$ **(nghiệm của hệ $\boldsymbol{2x+y=16, x+3y=18}$)** và $C(8;0)$ **(0,25 điểm)**.
    - Tính giá trị F tại các đỉnh: $F(0;0)=0$; $F(0;6)=24$; $\boldsymbol{F(6;4)=5\cdot 6+4\cdot 4=46}$; $F(8;0)=40$. Vậy tiền lãi lớn nhất là 46 **triệu đồng/ngày** khi sản xuất 6 **chi tiết loại I và** 4 **chi tiết loại II (0,25 điểm)**.



E.2. Đề kiểm tra Giữa học kì I năm học 2026–2027 — Đề số 02 (Đề đối sánh mở rộng)

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ TOÁN – TIN

Mã đề: 102

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026–2027
MÔN: TOÁN – LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TRI THỨC)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ THỰC CHIẾN CHUẨN MA TRẬN SỐ 02 – Quét toàn diện các nhánh hỏi còn lại trong Bảng đặc tả 2026–2027

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12 (0,25 điểm/câu).*

Câu 1. Nhận biết Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n^2+1 chia hết cho 5" với $n \in \mathbb{N}$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $P(1)$ **B.** $P(2)$ **C.** $P(4)$ **D.** $P(5)$

Câu 2. Nhận biết Mệnh đề **"Tồn tại ít nhất một số hữu tỉ mà bình phương của nó bằng 9"** được viết bằng kí hiệu là:

A. $\forall x \in \mathbb{Q}, x^2 = 9$ **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 9$ **C.** $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 9$ **D.** $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 9$

Câu 3. Nhận biết Tập hợp $A = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ được viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử là:

A. $A = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}, k \leq 4\}$ **B.** $A = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{N}^*, k \leq 5\}$
C. $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$ **D.** $A = \{2k-1 \mid k \in \mathbb{N}, k \leq 4\}$

Câu 4. Nhận biết Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 4; 6\}$ và $B = \{2; 3; 4; 8\}$ minh họa trên biểu đồ Ven. Phần hợp $A \cup B$ có bao nhiêu phần tử?

A. 2 **B.** 8 **C.** 6 **D.** 4

Câu 5. Nhận biết Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $2(x-1)+3y \leq 5$ **B.** $x^2+y^2 < 4$ **C.** $x - 2\sqrt{y} \geq 0$ **D.** $0x + 0y > -1$

Câu 6. Nhận biết Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 3 \end{cases}$. Điểm nào dưới đây **KHÔNG thuộc** miền nghiệm của hệ?

A. $O(0;0)$ **B.** $A(1;1)$ **C.** $B(2;2)$ **D.** $C(2;1)$

Câu 7. Nhận biết Giá trị của biểu thức $T = \sin 30^\circ + \cos 150^\circ + \tan 135^\circ$ bằng:

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ **C.** $-\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 8. Thông hiểu Cho góc tù α ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$) biết $\sin\alpha = \frac{2}{3}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ **B.** $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ **C.** $-\frac{1}{3}$ **D.** $-\frac{\sqrt{13}}{3}$

Câu 9. Nhận biết Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh a, b, c. Hệ quả của Định lí Côsin khẳng định $\cos A$ bằng:

A. $\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ **B.** $\frac{b^2+c^2-a^2}{bc}$ **C.** $\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ **D.** $\frac{a^2-b^2-c^2}{2bc}$

Câu 10. Thông hiểu Cho tam giác ABC có cạnh $a = 8$, góc $\hat{A} = 45^\circ$ và góc $\hat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh b bằng:

A. $4\sqrt{6}$ **B.** $4\sqrt{3}$ **C.** $8\sqrt{2}$ **D.** $4\sqrt{2}$

Câu 11. Nhận biết Cho vectơ $\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$. Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. Đoạn thẳng AB. **B.** Tia AB.
C. Đường thẳng đi qua hai điểm A và B. **D.** Đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu 12. Thông hiểu Cho hình vuông $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ **B.** $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$ **C.** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$ **D.** $|\overrightarrow{AC}| = a$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). *Thí sinh trả lời Câu 1 và Câu 2.*

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \le x \le 5\}$ và $B = (2; +\infty)$.

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	Sử dụng kí hiệu đoạn thì $A = [-1; 5]$; ta có $-1 \in A$ và $2 \notin B$.	☐ Đ ☐ S
b)	Hiệu của tập hợp A và tập hợp B là $A \setminus B = [-1; 2)$.	☐ Đ ☐ S
c)	Phần bù của B trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty; 2]$ và $A \cap (C_{\mathbb{R}}B) = [-1; 2]$.	☐ Đ ☐ S
d)	Với tập hợp $D = (m; m+3)$, có đúng 4 giá trị nguyên của tham số m để $D \subset A$.	☐ Đ ☐ S

Câu 2. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x - 2y < 6$ (1) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	Gốc tọa độ $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm của (1), còn điểm $M(2; 0)$ không thuộc miền nghiệm của (1).	☐ Đ ☐ S
b)	Khi biểu diễn miền nghiệm của (1), đường thẳng bờ $d : 3x - 2y = 6$ được vẽ bằng nét liền và đi qua $(0; -3)$.	☐ Đ ☐ S
c)	Miền nghiệm của (1) là nửa mặt phẳng bờ d (không kể bờ d) chứa điểm $N(0; 2)$.	☐ Đ ☐ S
d)	Một hộ gia đình mua x kg táo (giá 30 nghìn/kg) và y kg cam (giá 20 nghìn/kg) sao cho tiền mua táo nhiều hơn tiền mua cam **chưa tới** 60 nghìn đồng. Khi đó điều kiện của $x, y \ge 0$ trùng với bất phương trình (1).	☐ Đ ☐ S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4 (0,5 điểm/câu).*

Câu 1. Thông hiểu Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là số nguyên tố và } x < 12\}$. Tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Đáp số: ☐☐☐☐

Câu 2. Vận dụng Trong đợt đăng ký môn thể thao tự chọn của 45 học sinh lớp 10A2, có 28 bạn đăng ký Bơi lội, 22 bạn đăng ký Bóng rổ và 5 bạn đăng ký Cầu lông (không đăng ký Bơi lội hay Bóng rổ). Hỏi có bao nhiêu bạn **chỉ đăng ký Bơi lội mà không đăng ký Bóng rổ**?

Đáp số: ☐☐☐☐

Câu 3. Vận dụng Cho góc α thỏa mãn $\cot\alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{4\sin^2\alpha + 4\sin\alpha\cos\alpha - \cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$ **(viết dưới dạng số thập phân)**.

Đáp số: ☐☐☐☐

Câu 4. Thông hiểu Cho tam giác ABC có $AC = 6$, $AB = 10$ và góc $\hat{A} = 120^\circ$. Tính chu vi của tam giác ABC.

Đáp số: ☐☐☐☐

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). *Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho 3 câu dưới đây (1,0 điểm/câu).*

- **Câu 1 (1,0 điểm – MĐ2).** Cho tập hợp $A = (-\infty; 2]$ và tập hợp $B = (-4; 5)$. Hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$ và $C_{\mathbb{R}}B$.
- **Câu 2 (1,0 điểm – MĐ2).** Để đo chiều cao CH của một cột truyền hình nằm bên kia sông mà không thể đến chân cột H, người ta chọn hai điểm A, B trên mặt đất phẳng thẳng hàng với H (B nằm giữa A và H, $AB = 40$ m). Từ A và B, người ta ngắm đỉnh cột C với góc nâng lần lượt là $\widehat{CAH} = 35^\circ$ và $\widehat{CBH} = 55^\circ$ (bỏ qua chiều cao giác kế). Tính chiều cao CH của cột truyền hình (làm tròn đến hàng phần trăm của mét).
- **Câu 3 (1,0 điểm – MĐ3).** Một trang trại ở Nghệ An cần thuê xe vận chuyển 450 con lợn và 35 tấn cám. Công ty vận tải chỉ có tối đa 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Mỗi xe lớn chở được 50 con lợn và 5 tấn cám với giá thuê 4 triệu đồng/chuyến; mỗi xe nhỏ chở được 30 con lợn và 1 tấn cám với giá thuê 2 triệu đồng/chuyến. Hỏi trang trại cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại để tổng chi phí thuê xe là **thấp nhất**?

▸ Đáp án & Hướng dẫn chấm chi tiết Đề số 02 (Mã đề 102)

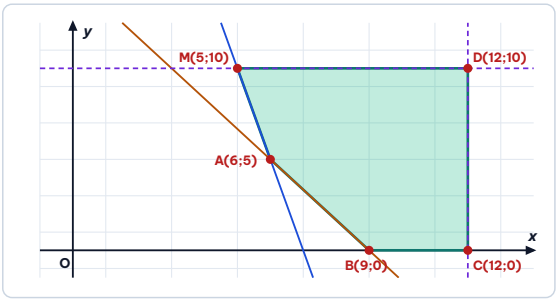
1.B	2.C	3.A	4.C	5.A	6.B	7.C	8.B	9.C	10.A	11.C	12.B

- **Giải nhanh Phần I: Câu 1:** $P(2) : 2^2 + 1 = 5$ chia hết cho 5 (đúng). **Câu 4:** $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$ gồm 6 phần tử. **Câu 7:** $T = \frac{1}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + (-1) = -\frac{1+\sqrt{3}}{2}$. **Câu 8:** α tù nên $\cos\alpha = -\sqrt{1 - \frac{4}{9}} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. **Câu 10:** Định lí Sin: $b = \frac{8\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 4\sqrt{6}$. **Câu 12:** O là trung điểm AC nên $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$.
- **Đáp án Phần II (Đúng / Sai):**
  - **Câu 1: a) Đúng | b) Sai** (vì $2 \notin B$ nên $A \setminus B = [-1; 2]$ lấy cả điểm 2!) **| c) Đúng | d) Đúng** ($D \neq \varnothing$, $D \subset [-1; 5] \Leftrightarrow m \ge -1$ và $m + 3 \le 5 \Leftrightarrow -1 \le m \le 2 \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1; 2\}$ gồm 4 số nguyên; tại $m = -1, D = (-1; 2) \subset [-1; 5]$ đúng!).

- **Câu 2: a) Đúng** ($0 < 6$; tại $M(2;0)$ thì $6 < 6$ sai vì không có dấu =) | **b) Sai** (BPT ngặt $<$ nên bờ d phải vẽ **nét đứt**!) | **c) Đúng** ($3 \cdot 0 - 2 \cdot 2 = -4 < 6$) | **d) Đúng** ($30x - 20y < 60 \Leftrightarrow 3x - 2y < 6$).

- **Đáp án Phần III (Trả lời ngắn):**
  - **Câu 1:** `32` — $A = \{2;3;5;7;11\}$ có 5 phần tử $\Rightarrow 2^5 = 32$ tập con.
  - **Câu 2:** `18` — Số HS đăng ký Bơi hoặc Bóng rổ là $45 - 5 = 40$. Đăng ký cả hai môn: $28 + 22 - 40 = 10$. Chỉ đăng ký Bơi lội: $28 - 10 = 18$.
  - **Câu 3:** `1,6` — Chia cả tử và mẫu cho $\sin^2\alpha \neq 0$: $P = \frac{4+4\cot\alpha-\cot^2\alpha}{1+\cot^2\alpha} = \frac{4+4\cdot2-2^2}{1+2^2} = \frac{8}{5} = 1,6$.
  - **Câu 4:** `30` — Định lí Côsin: $BC^2 = 6^2 + 10^2 - 2\cdot6\cdot10\cos120^\circ = 136 + 60 = 196 \Rightarrow BC = 14$. Chu vi $= 6 + 10 + 14 = 30$.

- **Hướng dẫn chấm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm):**
  - **Câu 1 (1,0 điểm):** $A \cap B = (-4;2]$ **(0,25đ)**; $A \cup B = (-\infty;5)$ **(0,25đ)**; $B \setminus A = (2;5)$ **(0,25đ)**; $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;-4] \cup [5;+\infty)$ **(0,25đ)**.
  - **Câu 2 (1,0 điểm):**
    - Trong $\triangle ABC$: góc ngoài tại B là $\widehat{CBH} = 55^\circ \Rightarrow \widehat{ACB} = 55^\circ - 35^\circ = 20^\circ$ **(0,25đ)**.
    - Định lí Sin trong $\triangle ABC$: $\frac{BC}{\sin35^\circ} = \frac{AB}{\sin20^\circ} \Rightarrow BC = \frac{40\sin35^\circ}{\sin20^\circ} \approx 67,08$ m **(0,25đ)**.
    - Trong $\triangle CBH$ vuông tại H: $CH = BC \cdot \sin55^\circ = \frac{40\sin35^\circ\sin55^\circ}{\sin20^\circ}$ **(0,25đ)**.
    - Bấm máy làm tròn cuối cùng: $CH \approx 54,95$ m **(0,25đ)**.
  - **Câu 3 (1,0 điểm):**
    - Gọi x, y ($x, y \in \mathbb{N}$) là số xe lớn và xe nhỏ cần thuê. Từ dữ kiện bài toán ta có hệ BPT: $\begin{cases} 0\le x\le12, 0\le y\le10 \\ 50x+30y\ge450 \\ 5x+y\ge35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0\le x\le12, 0\le y\le10 \\ 5x+3y\ge45 \\ 5x+y\ge35 \end{cases}$. Chi phí thuê: $F(x;y) = 4x + 2y$ (triệu đồng) **(0,25 điểm)**.
    - Biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng Oxy là miền ngũ giác lồi $MABCD$ (hình bên) **(0,25 điểm)**.
    - Tọa độ 5 đỉnh: $M(5;10)$, $A(6;5)$ **(giao của $5x + 3y = 45$ và $5x + y = 35$)**, $B(9;0)$, $C(12;0)$, $D(12;10)$ **(0,25 điểm)**.
    - Tính F: $F(5;10) = 40$; $\boldsymbol{F(6;5) = 4\cdot6 + 2\cdot5 = 34}$; $F(9;0) = 36$; $F(12;0) = 48$; $F(12;10) = 68$. Vậy chi phí thấp nhất là 34 **triệu đồng** khi thuê 6 **xe lớn và** 5 **xe nhỏ (0,25 điểm)**.



E.3. Đề kiểm tra Giữa học kì I năm học 2026–2027 – Đề số 03 (Đề chinh phục điểm 10)

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ TOÁN – TIN

Mã đề: 103

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026–2027
MÔN: TOÁN – LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TRI THỨC)
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ THỰC CHIẾN CHINH PHỤC ĐIỂM 10 – ĐỀ SỐ 03 – Bám sát 100% Ma trận 2026–2027 – Phân hóa sắc nét các câu Vận dụng & VDC

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12 (0,25 điểm/câu).*

Câu 1. Nhận biết Cho định lí $P \Rightarrow Q$: **"Nếu một số tự nhiên tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5"**. Phát biểu nào dưới đây **đúng**?

A. Số tự nhiên tận cùng bằng 0 là **điều kiện cần** để nó chia hết cho 5.
B. Số tự nhiên tận cùng bằng 0 là **điều kiện đủ** để nó chia hết cho 5.
C. Số tự nhiên tận cùng bằng 0 là **điều kiện cần và đủ** để nó chia hết cho 5.
D. Số tự nhiên chia hết cho 5 là **điều kiện đủ** để nó tận cùng bằng 0.

Câu 2. Nhận biết Trong các mệnh đề chứa kí hiệu $\forall, \exists$ sau đây, mệnh đề nào **SAI**?

A. $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = n$ **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$ **C.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$ **D.** $\exists x \in \mathbb{Z}, 2x + 4 = 0$

Câu 3. Nhận biết Số phần tử của tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2 - 1)(x^2 - 2) = 0\}$ là:

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 4. Nhận biết Cho hai tập hợp A và B rời nhau (A và B không có phần tử chung trên biểu đồ Ven). Khẳng định nào **đúng**?

A. $A \cup B = \varnothing$ **B.** $A \cap B = \varnothing$ **C.** $A \setminus B = \varnothing$ **D.** $A = B$

Câu 5. Nhận biết Đưa bất phương trình $3(x - 2y) - (x + y) \le 4$ về dạng chuẩn $ax + by \le c$, ta được:

A. $2x - 7y \le 4$ **B.** $2x - 5y \le 4$ **C.** $4x - 7y \le 4$ **D.** $2x + 7y \le 4$

Câu 6. Nhận biết Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x \le 3 \\ y \le 2 \end{cases}$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy là một miền hình chữ nhật có diện tích bằng:

A. 5 **B.** 6 **C.** 10 **D.** 12

Câu 7. Nhận biết Sử dụng mối quan hệ giữa hai góc bù nhau, đẳng thức nào dưới đây **SAI**?

A. $\sin 110^\circ = \sin 70^\circ$ **B.** $\cos 130^\circ = -\cos 50^\circ$
C. $\tan 140^\circ = -\tan 40^\circ$ **D.** $\cot 125^\circ = \cot 55^\circ$

Câu 8. Thông hiểu Cho góc $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ thỏa mãn $\tan \alpha = -\sqrt{3}$. Giá trị của $\sin \alpha$ bằng:

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** $-\frac{1}{2}$

Câu 9. Nhận biết Tam giác ABC có độ dài ba cạnh a, b, c thỏa mãn $b^2 + c^2 < a^2$. Khi đó góc $\hat{A}$ của tam giác là:

A. Góc nhọn **B.** Góc vuông **C.** Góc tù **D.** Góc bẹt

Câu 10. Thông hiểu Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 9, b = 10, c = 17$. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác bằng:

A. 2 **B.** 4 **C.** 36 **D.** 18

Câu 11. Nhận biết Hai vectơ khác vectơ-không được gọi là **hai vectơ đối nhau** nếu:

A. Chúng có cùng độ dài. **B.** Chúng ngược hướng.
C. Chúng cùng hướng và cùng độ dài. **D.** Chúng ngược hướng và có cùng độ dài.

Câu 12. Thông hiểu Cho tam giác đều ABC cạnh a, gọi H là trung điểm cạnh BC. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AH}$ bằng:

A. $\frac{a}{2}$ **B.** a **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **D.** $a\sqrt{3}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). *Thí sinh trả lời Câu 1 và Câu 2.*

Câu 1. Cho hai tập hợp số thực $A = (-\infty; 3]$ và $B = (-2; 7)$.

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	Tập hợp A chứa phần tử 3, không chứa phần tử 4; quan hệ $(-2; 3] \subset A$ là đúng.	☐ Đ ☐ S
b)	Trên trục số, tập hợp giao $A \cap B$ là nửa khoảng $(-2; 3]$.	☐ Đ ☐ S
c)	Phần bù của tập hợp A trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}A = [3; +\infty)$.	☐ Đ ☐ S
d)	Cho tập hợp $C = [2m - 1; +\infty)$. Có đúng 2 giá trị nguyên dương của tham số m để $A \cap C \neq \varnothing$.	☐ Đ ☐ S

Câu 2. Một cửa hàng trà sữa pha chế đồ uống cần dùng nguyên liệu bột kem béo và trân châu. Một ly cỡ vừa cần 20 g bột kem, một ly cỡ lớn cần 30 g bột kem; lượng bột kem chuẩn bị cho mỗi ca tối đa là $1,2$ kg. Gọi x, y $(x, y \in \mathbb{N})$ lần lượt là số ly cỡ vừa và cỡ lớn bán ra trong một ca:

Ý	Mệnh đề phát biểu	Đ / S
a)	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x + 3y \leq 120$ $(*)$ có miền nghiệm chứa điểm $(20; 20)$.	☐ Đ ☐ S
b)	Đường thẳng bờ $d : 2x + 3y = 120$ cắt trục hoành tại $(60; 0)$ và cắt trục tung tại $(0; 40)$.	☐ Đ ☐ S
c)	Miền nghiệm của bất phương trình $2x + 3y \leq 120$ trên Oxy là nửa mặt phẳng bờ d (bỏ đi bờ d) chứa gốc O.	☐ Đ ☐ S
d)	Điều kiện về lượng bột kem béo trong một ca của cửa hàng được mô tả đúng bởi bất phương trình $2x + 3y \leq 120$ (với $x, y \in \mathbb{N}$).	☐ Đ ☐ S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4 (0,5 điểm/câu).*

Câu 1. Thông hiểu Cho hai tập hợp $A = \{1\}$ và $B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $A \subset X \subset B$? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu 2. Vận dụng Lớp 10A3 có 45 học sinh, bạn nào cũng tham gia ít nhất một trong ba câu lạc bộ: Toán (22 bạn), Văn (20 bạn), Mỹ thuật (18 bạn). Biết có 8 bạn tham gia cả Toán và Văn, 6 bạn tham gia cả Văn và Mỹ thuật, 7 bạn tham gia cả Toán và Mỹ thuật. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia **đồng thời cả ba** câu lạc bộ? **Đáp số:** ☐☐☐☐

Câu 3. Vận dụng Cho góc α $(90^\circ < \alpha < 180^\circ)$ thỏa mãn $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$. Tính giá trị biểu thức $P = 5\sin\alpha - 6\tan\alpha$.

Đáp số: ☐☐☐☐

Câu 4. Thông hiểu Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 12$ và góc $\hat{A} = 120^\circ$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC **(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)**. **Đáp số:** ☐☐☐☐

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). *Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho 3 câu dưới đây (1,0 điểm/câu).*

- **Câu 1 (1,0 điểm – MĐ2).** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 5\}$ và tập hợp $B = [2; 8]$. Viết tập hợp A dưới dạng nửa khoảng, sau đó xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $C_{\mathbb{R}}B$.
- **Câu 2 (1,0 điểm – MĐ2).** Để đào một đường hầm thẳng xuyên núi nối hai điểm A và B, đoàn khảo sát chọn điểm quan sát C bên ngoài sườn núi sao cho đo trực tiếp được $CA = 300$ m, $CB = 400$ m và góc $\widehat{ACB} = 120^\circ$. a) Tính chiều dài đường hầm AB (làm tròn đến hàng phần trăm của mét). b) Tính góc lệch $\widehat{CAB}$ để định hướng mũi khoan từ đầu A (làm tròn đến hàng phần mười của độ).
- **Câu 3 (1,0 điểm – MĐ3).** Một hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao dự định trồng thanh long và xoài trên diện tích tối đa 10 ha, trong đó diện tích trồng thanh long không vượt quá 8 ha. Trồng 1 ha thanh long cần 20 ngày công và thu lãi 30 triệu đồng; trồng 1 ha xoài cần 30 ngày công và thu lãi 40 triệu đồng. Biết tổng số ngày công huy động được không quá 240 công. Hãy xác định diện tích trồng mỗi loại cây để hợp tác xã thu được tổng lợi nhuận cao nhất.

▸ Đáp án & Hướng dẫn chấm chi tiết Đề số 03 (Mã đề 103)

1.B	2.C	3.B	4.B	5.A	6.B	7.D	8.A	9.C	10.A	11.D	12.C

- **Giải nhanh Phần I: Câu 2:** Tại $x = 0$ (hoặc $x = \frac{1}{2}$), $x^2 > x$ sai → **C sai**. **Câu 3:** $x^2 = 1$ (nhận $x = \pm 1 \in \mathbb{Z}$), $x^2 = 2$ (loại vì $\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$) → có 2 phần tử. **Câu 6:** Hình chữ nhật kích thước $3 \times 2 = 6$. **Câu 8:** $\alpha \in (0^\circ; 180^\circ)$ nên $\sin\alpha > 0$; $1 + \tan^2\alpha = 4 = \frac{1}{\cos^2\alpha} \Rightarrow \sin^2\alpha = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **Câu 10:** $p = 18$, $S = \sqrt{18 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 1} = 36 \Rightarrow r = \frac{S}{p} = \frac{36}{18} = 2$.
- **Đáp án Phần II (Đúng / Sai):**

- **Câu 1: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai** ($C_{\mathbb{R}}A=(3;+\infty)$ ngoặc tròn tại 3!) **| d) Đúng** ($A\cap C\neq\varnothing\Leftrightarrow 2m-1\le 3\Leftrightarrow m\le 2$; vì $m\in\mathbb{Z}^+$ nên $m\in\{1;2\}$ gồm đúng 2 giá trị).
- **Câu 2: a) Đúng** ($2\cdot 20+3\cdot 20=100\le 120$) **| b) Đúng | c) Sai** (có dấu $\le$ nên **kể cả bờ** d) **| d) Đúng** (đổi $1,2\text{ kg}=1200\text{ g}$, lập BPT $20x+30y\le 1200\Leftrightarrow 2x+3y\le 120$).

- **Đáp án Phần III (Trả lời ngắn):**
  - **Câu 1:** **16** – Số tập hợp X thỏa $\{1\}\subset X\subset\{1;2;3;4;5\}$ bằng số tập con của $\{2;3;4;5\}$ là $2^4=16$.
  - **Câu 2:** **6** – Áp dụng công thức 3 tập hợp: $45=22+20+18-(8+6+7)+n(T\cap V\cap M)\Rightarrow 45=39+x\Rightarrow x=6$.
  - **Câu 3:** **12** – Do α tù nên $\sin\alpha=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\frac{4}{5}$ và $\tan\alpha=\frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3}$. Suy ra $P=5\cdot\left(\frac{4}{5}\right)-6\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)=4+8=12$.
  - **Câu 4:** **6,93** – Theo Định lí Sin: $R=\frac{BC}{2\sin 120^\circ}=\frac{12}{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}=4\sqrt{3}\approx 6,93$.
- **Hướng dẫn chấm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm):**
  - **Câu 1 (1,0 điểm):** Viết đúng $A=[-1;5)$ **(0,25đ)**; $A\cap B=[2;5)$ **(0,25đ)**; $A\cup B=[-1;8]$ **(0,25đ)**; $C_{\mathbb{R}}B=(-\infty;2)\cup(8;+\infty)$ **(0,25đ)**.
  - **Câu 2 (1,0 điểm):**
    - a) Định lí Côsin trong $\triangle ABC$: $AB^2=300^2+400^2-2\cdot 300\cdot 400\cos 120^\circ=370000$ **(0,25đ)** $\Rightarrow AB=100\sqrt{37}\approx 608,28\text{ m}$ **(0,25đ)**.
    - b) Định lí Sin: $\frac{\sin\widehat{CAB}}{CB}=\frac{\sin 120^\circ}{AB}\Rightarrow\sin\widehat{CAB}=\frac{400\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{100\sqrt{37}}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{37}}$ **(0,25đ)**. Do AB là cạnh lớn nhất nên $\widehat{CAB}$ nhọn $\Rightarrow\widehat{CAB}\approx 34,7^\circ$ **(0,25đ)**.
  - **Câu 3 (1,0 điểm):**
    - Gọi x,y ($x\ge 0,y\ge 0$, đơn vị: ha) là diện tích trồng thanh long và xoài. Hệ BPT ràng buộc: $\begin{cases}0\le x\le 8,y\ge 0\\x+y\le 10\\20x+30y\le 240\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0\le x\le 8,y\ge 0\\x+y\le 10\\2x+3y\le 24\end{cases}$. Hàm lợi nhuận: $F(x;y)=30x+40y$ (triệu đồng) **(0,25 điểm)**.
    - Biểu diễn miền nghiệm trên mặt phẳng Oxy là ngũ giác lồi $OABCD$ (hình bên) **(0,25 điểm)**.
    - Tọa độ 5 đỉnh: $O(0;0)$, $A(0;8)$, $B(6;4)$ **(giao của $x+y=10$ và $2x+3y=24$)**, $C(8;2)$ **(giao của $x=8$ và $x+y=10$)**, $D(8;0)$ **(0,25 điểm)**.
    - Tính F: $F(0;0)=0$; $F(0;8)=320$; $\boldsymbol{F(6;4)=30\cdot 6+40\cdot 4=340}$; $F(8;2)=320$; $F(8;0)=240$. Vậy lợi nhuận cao nhất là **340 triệu đồng** khi trồng **6 ha thanh long và 4 ha xoài (0,25 điểm)**.

